

**RANCANG BANGUN INTELLIGENT TUTORING SYSTEM BERBASIS  
RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG) UNTUK  
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PRAKTIKUM DASAR-DASAR  
KEJURUAN**



**Universitas  
Harkat Negeri**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika**

**Oleh:**

**Moch Iqbal Firmansyah**

**NIM.22090053**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS SEKOLAH VOKASI**

**UNIVERSITAS HARKAT NEGERI**

**2026**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch Iqbal Firmansyah

NIM : 22090053

adalah mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Harkat Negeri.  
Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul:

“RANCANG BANGUN INTELLIGENT TUTORING SYSTEM BERBASIS  
RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG) UNTUK  
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PRAKTIKUM DASAR-DASAR  
KEJURUAN”

merupakan hasil pemikiran sendiri secara orisinil yang saya susun secara mandiri  
dengan tidak melanggar kode etik hak karya cipta. Apabila dikemudian hari  
Laporan Tugas Akhir ini terbukti melanggar kode etik karya cipta, maka saya  
bersedia untuk melakukan penelitian baru dan menyusun laporannya sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tegal, 2026  
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 10.000

Moch Iqbal Firmansyah  
NIM. 22090053

## **HALAMAN REKOMENDASI**

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Moch Iqbal Firmansyah  
NIM : 22090053  
Program Studi : Sarjana Terapan Teknik Informatika  
Judul : Rancang Bangun Intelligent Tutoring System Berbasis  
Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk  
Meningkatkan Kemandirian Praktikum Dasar-Dasar  
Kejuruan

Dinyatakan lulus Ujian Tugas Akhir pada program studi Teknik Informatika  
Universitas Harkat Negeri.

Tegal, 2026

### Dewan Penguji

| Nama           | Tanda Tangan |
|----------------|--------------|
| 1. Ketua :     | 1.           |
| 2. Anggota 1 : | 2.           |
| 3. Anggota 2 : | 3.           |

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Teknik Informatika

Dyah Apriliani, S.T., M. Kom.

NIPY. 09.015.225

## ABSTRAK

Perkembangan Pelaksanaan praktikum mata pelajaran Dasar-Dasar Kejuruan pada kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di SMK Astrindo Tegal sering kali terkendala oleh keterbatasan pendampingan guru secara *real-time* di laboratorium. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kemandirian belajar siswa saat menghadapi kendala teknis konfigurasi jaringan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun *Intelligent Tutoring System* (ITS) bernama Netlabs sebagai media pendampingan praktikum mandiri siswa. Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur tiga lapisan (*three-tier*) dengan platform *mobile* Android berbasis Flutter dan GetX pada sisi siswa, admin panel berbasis Laravel 12 pada sisi guru, serta *backend* AI berbasis Flask Python. Arsitektur kecerdasan buatan diintegrasikan menggunakan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dengan *vector database* Qdrant dan LLM Gemini 2.5 Flash untuk mengunci respons bimbingan agar akurat dan sesuai dengan korpus kurikulum sekolah. Fungsionalitas sistem telah diuji menggunakan metode *Black Box Testing* dengan hasil 100% Sesuai. Pengujian usabilitas menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS) kepada 28 responden siswa menghasilkan skor rata-rata sebesar 84,50, yang termasuk dalam kategori *Acceptable* dengan predikat *Excellent*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Netlabs efektif dalam meningkatkan kemandirian belajar dan memfasilitasi kebutuhan *troubleshooting* jaringan secara mandiri di laboratorium.

**Kata Kunci:** *Intelligent Tutoring System*, *Retrieval-Augmented Generation*, Flutter, Qdrant, Gemini API.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, laporan skripsi berjudul " Rancang Bangun Intelligent Tutoring System Berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk Meningkatkan Kemandirian Praktikum Dasar-Dasar Kejuruan Siswa TKJ SMK Astrindo Tegal" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai syarat kelulusan gelar Sarjana Terapan Komputer (S.Tr.Kom.) di Universitas Harkat Negeri. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, dukungan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Sudirman Said, S.Ak., MBA., selaku Rektor Universitas Harkat Negeri.
2. Bapak Dr. apt. Heru Nurcahyo, S.Farm., M.Sc., selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Harkat Negeri.
3. Ibu Dyah Apriliani, S.T., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika Universitas Harkat Negeri.
4. Ibu Sharfina Febbi Handayani, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, arahan, dan masukan berharganya.
5. Bapak Mirza Alim Mutasodirin, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing II atas arahan, motivasi, dan koreksinya.
6. Kedua Orang Tua dan Keluarga, atas doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan material yang tiada henti.
7. Dwi Nandita, atas kesabaran, semangat, dan doa yang selalu menemani setiap proses pasang surut penulis.

8. Tim Receh, selaku sahabat dekat yang selalu memberikan dukungan, candaan, dan semangat di kala penat selama masa kuliah.
9. Semua pihak yang telah mendukung, membantu serta mendoakan penyelesaian laporan Tugas Akhir ini.

Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tegal, 2026  
Penulis,

Moch Iqbal Firmansyah

## DAFTAR ISI

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| HALAMAN PERNYATAAN .....               | ii   |
| HALAMAN REKOMENDASI .....              | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                | iv   |
| ABSTRAK .....                          | v    |
| KATA PENGANTAR.....                    | vi   |
| DAFTAR ISI .....                       | viii |
| DAFTAR GAMBAR .....                    | x    |
| DAFTAR TABEL.....                      | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                  | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                | 1    |
| 1.1    Latar Belakang .....            | 1    |
| 1.2    Rumusan Masalah .....           | 1    |
| 1.3    Batasan Masalah.....            | 5    |
| 1.4    Tujuan Dan Manfaat.....         | 6    |
| 1.4.1    Tujuan Penelitian.....        | 6    |
| 1.4.2    Manfaat Penelitian .....      | 7    |
| 1.5    Tinjauan Pustaka .....          | 9    |
| 1.6    Data Penelitian .....           | 13   |
| 1.6.1    Data Kebutuhan Sistem.....    | 13   |
| 1.6.2    Alat Penelitian.....          | 14   |
| BAB II PRODUK .....                    | 25   |
| 2.1    Metode .....                    | 25   |
| 2.1.1    Tahap Analisis Kebutuhan..... | 26   |
| 2.1.2    Tahap Perancangan.....        | 31   |
| 2.1.3    Tahap Pembuatan Sistem .....  | 70   |
| 2.1.4    Tahap Pengujian .....         | 80   |
| 2.2    Hasil Dan Pembahasan.....       | 87   |
| 2.3    Kesimpulan Dan Saran.....       | 88   |
| BAB III HKI .....                      | 133  |
| 3.1    Proses .....                    | 133  |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| 3.2 Identitas HKI..... | 133 |
| DAFTAR PUSTAKA.....    | 135 |
| LAMPIRAN.....          | 1   |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Metode Penelitian.....                          | 26 |
| Gambar 2. 2 Arsitektur Sistem.....                          | 32 |
| Gambar 2. 3 UseCase Diagram.....                            | 33 |
| Gambar 2. 4 Class Diagram .....                             | 34 |
| Gambar 2. 5 Activity Diagram Login .....                    | 36 |
| Gambar 2. 6 Activity Diagram Logout .....                   | 37 |
| Gambar 2. 7 Activity Diagram Melihat Beranda .....          | 38 |
| Gambar 2. 8 Activity Akses Materi.....                      | 39 |
| Gambar 2. 9 Activity Diagram Tanya AI Tutor.....            | 40 |
| Gambar 2. 10 Activity Diagram Hasil Kuis .....              | 41 |
| Gambar 2. 11 Activity Diagram Riwayat Belajar .....         | 42 |
| Gambar 2. 12 Activity Diagram Profile .....                 | 43 |
| Gambar 2. 13 Activity Admin Dashboard.....                  | 44 |
| Gambar 2. 14 Activity Diagram Admin Kelola Data .....       | 45 |
| Gambar 2. 15 Activity Diagram Admin Kelola Kuis .....       | 46 |
| Gambar 2. 16 Activity Diagram Upload Modul Pdf.....         | 47 |
| Gambar 2. 17 Activity Diagram Admin Monitor Chatbot .....   | 48 |
| Gambar 2. 18 Activity Diagram Admin Lihat Laporan .....     | 49 |
| Gambar 2. 19 Sequence Diagram Login .....                   | 50 |
| Gambar 2. 20 Sequence Diagram Chatbot.....                  | 51 |
| Gambar 2. 21 Sequence Diagram Kuis .....                    | 52 |
| Gambar 2. 22 Sequence Diagram Upload Modul Pdf .....        | 53 |
| Gambar 2. 23 Sequence Diagram Kelola Data Siswa.....        | 54 |
| Gambar 2. 24 Sequence Diagram Kelola Kuis .....             | 55 |
| Gambar 2. 25 Sequence Diagram Kelola Pertemuan.....         | 56 |
| Gambar 2. 26 Sequence Diagram Kelola Topik Materi .....     | 57 |
| Gambar 2. 27 Sequence Diagram Lihat Laporan.....            | 58 |
| Gambar 2. 29 Sequence Diagram Melihat Beranda.....          | 59 |
| Gambar 2. 28 Sequence Diagram Melihat Halaman Profil.....   | 59 |
| Gambar 2. 30 Sequence Diagram Melihat Riwayat Belajar ..... | 59 |
| Gambar 2. 31 Sequence Diagram Monitor Chatbot .....         | 60 |
| Gambar 2. 32 Sequence Diagram Logout.....                   | 61 |
| Gambar 2. 33 Halaman Login Siswa .....                      | 62 |
| Gambar 2. 34 Halaman Beranda Guru .....                     | 63 |
| Gambar 2. 35 Halaman Materi Siswa .....                     | 64 |
| Gambar 2. 36 Halaman Chatbot.....                           | 65 |
| Gambar 2. 37 Halaman Profil Siswa.....                      | 66 |
| Gambar 2. 38 Halaman Login Guru.....                        | 67 |
| Gambar 2. 39 Halaman Dashboard Guru.....                    | 67 |
| Gambar 2. 40 Halaman Kelola Modul dan Topik Materi .....    | 68 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 41 Halaman Kelola Kuis .....                    | 69 |
| Gambar 2. 42 Halaman Kelola Siswa .....                   | 69 |
| Gambar 2. 43 Pembuatan Database .....                     | 77 |
| Gambar 2. 44 Modul Praktikum .....                        | 78 |
| Gambar 2. 45 Pembuatan Modul Evaluasi Kuis Harian .....   | 79 |
| Gambar 2. 46 Pengukuran Skor System Usability Scale ..... | 86 |

## DAFTAR TABEL

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Gap Penelitian Terdahulu .....        | 11 |
| Tabel 1. 2 Perangkat Keras yang Digunakan .....  | 14 |
| Tabel 1. 3 Perangkat Lunak yang Digunakan .....  | 15 |
| Tabel 2. 1 Manajemen User .....                  | 28 |
| Tabel 2. 2 Rancangan Tabel User .....            | 71 |
| Tabel 2. 3 Rancangan Tabel Pertemuan .....       | 72 |
| Tabel 2. 4 Rancangan Tabel topik_materi .....    | 73 |
| Tabel 2. 5 Rancangan Tabel Progres_Siswa .....   | 73 |
| Tabel 2. 6 Rancangan Tabel Modul_Pdf .....       | 74 |
| Tabel 2. 7 Rancangan Tabel Soal Kuis .....       | 75 |
| Tabel 2. 8 Rancangan Tabel Hasil Kuis. ....      | 75 |
| Tabel 2. 9 Rancangan Tabel Chat History .....    | 76 |
| Tabel 2. 10 Black Box Testing .....              | 81 |
| Tabel 2. 11 Pernyataan Usability Testing .....   | 83 |
| Tabel 2. 12 Skor Tanggapan Responden Siswa ..... | 84 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Surat Kesepakatan Bimbingan.....     | A-1 |
| Lampiran 2 Surat Pernyataan Pengajuan HKI ..... | B-1 |
| Lampiran 3 Surat Pengalihan HKI .....           | C-1 |
| Lampiran 4 Sertifikat HKI .....                 | D-1 |
| Lampiran 5 Lembar Bimbingan .....               | E-1 |
| Lampiran 6 Manual Book .....                    | F-1 |
| Lampiran 7 Dokumen Teknis .....                 | G-1 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini, Indonesia tengah bersiap menghadapi puncak bonus demografi yang beriringan dengan era transformasi digital Revolusi Industri 4.0. Era ini ditandai oleh meluasnya otomatisasi, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), dan sistem siber-fisik (*Cyber-Physical Systems*) yang mendisrupsi seluruh lini kehidupan industri. Dalam merespons transformasi tersebut, pendidikan vokasional melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memegang peran sentral sebagai penyedia tenaga kerja terampil. Lulusan SMK dituntut untuk tidak hanya memiliki kecakapan teknis (*hard-skills*), tetapi juga daya adaptasi tinggi dan kemandirian belajar (*self-regulated learning*) agar mampu bersaing serta bertahan di dunia kerja yang dinamis. Kemampuan belajar mandiri ini menjadi keterampilan dasar abad ke-21 yang harus ditanamkan secara fundamental di dalam ekosistem pendidikan vokasi.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan besar masih membayangi tingkat kemandirian belajar siswa. Berdasarkan data Rapor Pendidikan SMK skala nasional, indikator kemandirian belajar siswa masih berada pada angka yang memprihatinkan, yakni di kisaran 20,59%. Kesulitan dalam beradaptasi dengan pembelajaran mandiri ini juga tergambar jelas pada program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), khususnya pada mata pelajaran Dasar-Dasar Kejuruan. Melalui mata pelajaran ini, siswa diwajibkan untuk mampu mempraktikkan konsep jaringan secara langsung, mulai dari

simulasi *Cisco Packet Tracer* hingga konfigurasi *router* dan *switch*. Pembelajaran yang sarat dengan instruksi teknis ini sering kali membuat siswa rentan mengalami kebuntuan saat melakukan praktik.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMK Astrindo Tegal, pelaksanaan praktikum jaringan terhambat oleh tiga persoalan utama: (1) siswa kesulitan memahami langkah kerja secara mandiri karena guru tidak dapat melakukan pendampingan secara intensif atau *1-on-1* kepada seluruh siswa secara bersamaan, (2) minimnya media interaktif untuk mendampingi pemecahan masalah praktikum, dan (3) keterbatasan fasilitas alat praktik yang mengharuskan siswa untuk mengantre. Akibatnya, siswa cenderung menjadi pasif, sangat bergantung pada instruksi guru, dan kehilangan inisiatif untuk mencari pemecahan masalah secara mandiri saat terjadi eror pada konfigurasi jaringan.

Untuk menjembatani kesenjangan pedagogis tersebut, diperlukan sebuah terobosan berupa asisten pembelajaran cerdas yang mampu mendampingi proses belajar siswa secara personal. Integrasi *Artificial Intelligence* (AI) dalam bentuk *Intelligent Tutoring System* (ITS) menawarkan solusi inovatif untuk menghadirkan pengalaman belajar yang dipersonalisasi (*personalized learning*). Berbeda dengan metode konvensional, ITS bertindak layaknya *virtual mentor* yang sanggup menyajikan materi, merespons pertanyaan secara interaktif, dan memantau pemahaman siswa tanpa batasan ruang dan waktu. Penerapan asisten virtual AI dalam pembelajaran di lingkungan SMK secara empiris terbukti memberikan dampak signifikan; di mana pendekatan AI

sukses meningkatkan rata-rata nilai hasil belajar siswa hingga lebih dari 15,7% serta secara nyata mendorong kemandirian belajar. Sistem ini diposisikan bukan untuk menggantikan peran pendidik, melainkan sebagai perpanjangan tangan guru yang adaptif untuk membimbing siswa memecahkan masalah.

Meskipun model *Generative AI* komersial (*Large Language Models* / LLM) sangat canggih, implementasinya secara bebas (*open-domain*) di dalam pendidikan vokasi memiliki risiko fatal. Model LLM standar rentan terhadap fenomena "halusinasi" yaitu menghasilkan respons yang terdengar masuk akal namun salah secara faktual, atau memberikan jawaban generik yang keluar dari batasan silabus resmi sekolah. Fenomena ini sangat berbahaya bagi pembelajaran vokasi karena instruksi teknis yang keliru dapat menyesatkan siswa saat melakukan konfigurasi sistem.

Untuk memitigasi risiko tersebut, teknologi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) hadir sebagai kerangka kerja komputasi yang mutakhir. RAG bekerja dengan menghubungkan model generatif LLM dengan basis pengetahuan lokal (*knowledge base*) menggunakan ekstraksi *vector database*. Dengan pendekatan ini, saat siswa bertanya mengenai kendala praktikum, sistem akan melakukan pencarian semantik untuk menemukan potongan materi dari dokumen pedoman/modul resmi SMK Astrindo Tegal terlebih dahulu, lalu menyusun jawabannya secara ketat berdasarkan dokumen tersebut. Validasi empiris terhadap penggunaan RAG dalam pendidikan menunjukkan bahwa *chatbot* ini tidak hanya terbukti mengeliminasi halusinasi AI, tetapi juga mampu mencapai skor fungsionalitas 100% pada pengujian *black-box testing*,



serta menghasilkan tingkat kredibilitas jawaban (*cosine similarity*) yang sangat tinggi dan relevan.

Berdasarkan urgensi permasalahan di lapangan serta potensi teknologi mutakhir yang tersedia, peneliti mengembangkan sebuah sistem *Intelligent Tutoring System* (ITS) berbasis RAG yang diberi nama Netlabs. Sistem ini dirancang untuk platform *mobile* Android menggunakan *framework* Flutter dan *backend* Flask Python, dengan mengintegrasikan model bahasa Gemini 2.5 Flash serta pemanfaatan Qdrant sebagai *vector database* untuk menyimpan basis pengetahuan modul praktikum. Melalui rancang bangun sistem yang membatasi referensi AI hanya pada materi kurikulum yang relevan, sistem ini diharapkan mampu menjadi pendamping belajar yang akurat guna meningkatkan efektivitas serta kemandirian siswa dalam melaksanakan praktikum Dasar-Dasar Kejuruan di SMK Astrindo Tegal.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum tersedianya sistem pembelajaran berbasis *Intelligent Tutoring System* dan *Retrieval-Augmented Generation* yang mampu mendampingi siswa secara mandiri selama kegiatan praktikum Dasar-Dasar Kejuruan di SMK Astrindo Tegal.
2. Belum terintegrasinya basis pengetahuan (*knowledge base*) berupa modul dan materi praktikum Dasar-Dasar Kejuruan ke dalam sistem RAG sehingga respons yang dihasilkan belum dapat dipastikan akurat,

kontekstual, dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMK Astrindo Tegal.

3. Belum diketahuinya tingkat efektivitas sistem *Intelligent Tutoring System* berbasis RAG dalam menunjang kemandirian belajar siswa selama kegiatan praktikum Dasar-Dasar Kejuruan berlangsung.

### 1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari tujuan utama, maka penulis menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Platform Aplikasi: Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile berbasis Android, mengingat kemudahan akses dan ketersediaan perangkat smartphone di lingkungan siswa SMK.
2. Lingkup Materi: *Knowledge base* yang digunakan hanya mencakup materi praktikum Dasar-Dasar Kejuruan sesuai kurikulum yang berlaku di SMK Astrindo Tegal, meliputi topik crimping kabel, instalasi jaringan fisik, dan konfigurasi dasar router/switch menggunakan *Cisco Packet Tracer*.
3. Teknologi RAG: Sistem dibangun menggunakan *library* `langchain_text_splitters` untuk proses *chunking* dokumen, model *embedding* `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` dari Sentence Transformers, Gemini API sebagai *Large Language Model* (LLM), dan Qdrant sebagai *vector database* untuk penyimpanan basis pengetahuan secara lokal.

4. Bahasa Sistem: Seluruh antarmuka aplikasi dan respons sistem menggunakan Bahasa Indonesia untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa SMK di Indonesia.
5. Sumber Knowledge Base: Basis pengetahuan sistem hanya bersumber dari dokumen resmi berupa modul praktikum, jobsheet, dan materi ajar yang telah disediakan oleh guru produktif TKJ SMK Astrindo Tegal, bukan dari sumber internet secara umum.
6. Subjek Penelitian: Penelitian ini difokuskan pada siswa kelas X Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di SMK Astrindo Tegal.
7. Pengujian Sistem: Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*, sedangkan efektivitas sistem diukur menggunakan instrumen kuesioner kemandirian belajar siswa.

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun *Intelligent Tutoring System* berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dalam platform mobile Android yang mampu memberikan bimbingan belajar secara mandiri kepada siswa selama kegiatan praktikum Dasar-Dasar Kejuruan di SMK Astrindo Tegal.
2. Mengintegrasikan basis pengetahuan (*knowledge base*) berupa modul dan materi praktikum Dasar-Dasar Kejuruan ke dalam arsitektur RAG

menggunakan Sentence Transformers, Gemini API, dan Qdrant sehingga sistem menghasilkan respons yang akurat, kontekstual, dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

3. Mengukur tingkat efektivitas *Intelligent Tutoring System* berbasis RAG yang dikembangkan dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa kelas X TKJ selama kegiatan praktikum Dasar-Dasar Kejuruan berlangsung di SMK Astrindo Tegal.

#### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak, antara lain:

##### 1. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa kelas X Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) SMK Astrindo Tegal dalam meningkatkan kemandirian belajar selama kegiatan praktikum Dasar-Dasar Kejuruan berlangsung. Melalui sistem ITS berbasis RAG yang dikembangkan, siswa dapat memperoleh bimbingan secara mandiri kapan saja tanpa harus menunggu kehadiran guru, sehingga waktu praktikum dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan efektif.

##### 2. Bagi Pendidik dan Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi guru produktif TKJ dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis kecerdasan buatan yang adaptif dan kontekstual. Kehadiran sistem yang dikembangkan diharapkan mampu meringankan beban guru dalam memberikan bimbingan individual di

laboratorium, sehingga guru dapat lebih fokus pada pengelolaan kelas dan peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Bagi SMK Astrindo Tegal, penelitian ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sarana pembelajaran berbasis teknologi digital.

### 3. Bagi Pengembang dan Peneliti Teknologi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam merancang *Intelligent Tutoring System* berbasis RAG yang dapat diterapkan pada mata pelajaran atau kompetensi keahlian lainnya di jenjang pendidikan vokasi. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi teknologi *Large Language Model* (LLM) dan *Retrieval-Augmented Generation* dalam konteks pendidikan kejuruan di Indonesia, khususnya dalam pengembangan aplikasi mobile Android sebagai media pembelajaran interaktif.

### 4. Bagi Universitas Harkat Negeri

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan riset di bidang informatika, khususnya dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan untuk solusi masalah nyata di bidang pendidikan vokasi. Hal ini sekaligus memperkuat portofolio Universitas Harkat Negeri dalam menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan teknologi mutakhir seperti RAG, Sentence Transformers, Gemini API, dan Flutter dalam satu ekosistem sistem yang utuh dan berdampak nyata bagi masyarakat.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Pengembangan ekosistem pembelajaran adaptif di era digital telah memicu pergeseran dari metode *Computer-Assisted Instruction* statis menuju pemodelan *Intelligent Tutoring System* (ITS) yang dinamis. Dari perspektif pedagogis, riset Prasetio dkk. membuktikan bahwa integrasi *Artificial Intelligence* pada siswa SMK berimplikasi langsung pada peningkatan performa akademik sebesar 15,7% melalui personalisasi umpan balik. Keberhasilan AI dalam menstimulasi kognisi ini tidak lepas dari aktivasi *Self-Regulated Learning Strategies* (SRLS). Sebagaimana ditunjukkan oleh Aprilia dkk., kemampuan metakognisi SRLS serta efikasi diri bertindak sebagai prediktor signifikan terhadap literasi AI siswa (menjelaskan 45,7% varians komprehensi), yang mengindikasikan bahwa sistem AI menuntut pembelajar untuk mandiri dalam menyusun strategi pemecahan masalah secara *inquiry-based*. Namun, kelemahan mendasar dari sebagian besar implementasi AI generatif bebas (*open-domain LLM*) adalah kerentanan terhadap halusinasi dan hilangnya akuntabilitas informasi, yang sangat berbahaya jika diterapkan pada simulasi teknikal di laboratorium.

Untuk memitigasi defisiensi tersebut, arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) mulai dieksplorasi secara ekstensif. Riset fundamental oleh Pujiono dkk. di sektor layanan publik memvalidasi efikasi RAG dan *vector database* komputasional dalam mengekstraksi respons regulasi presisi dengan *cosine similarity* sebesar 0,404, memisahkan fakta dari generasi fiksi AI. Mentranslasikan RAG ke ranah vokasi, penelitian Setiawan di SMKN 1

Tegalsari berhasil mengembangkan fitur *chatbot* edukasi menggunakan kerangka *LangChain* dan RAG yang mencapai akurasi respons sebesar 94% berdasarkan parameter pengujian *User Acceptance Testing*. Di tingkat pendidikan tinggi, Falaq dkk. serta Rafiansyah menguji kelayakan *RAG Chatbot* berorientasi *personalized learning*. Evaluasi sistem menggunakan metrik RAGAS menunjukkan kualitas *faithfulness* (kredibilitas berbasis dokumen) di atas 90% dan meraih skor kelayakan *black-box* sempurna (100%), yang membuktikan bahwa restriksi pengetahuan AI (*course-constrained corpus*) secara dramatis menekan deviasi instruksi yang salah,.

Lebih jauh, kecanggihan ekstraksi RAG harus ditopang dengan metode interaksi yang edukatif. Hal ini dibuktikan oleh Haq dkk. melalui implementasi asisten virtual "Kak Sarah" di SMK Negeri 5 Malang. Dengan memadukan RAG dan *Socratic Mentoring*, sistem dirancang bukan untuk mengeksekusi instruksi (*spoon-feeding*), melainkan memproduksi pertanyaan pancingan analitis yang berhasil melambungkan skor berpikir kritis siswa dari level krisis (48,70) ke tingkat ahli (83,87). Hal ini sejalan dengan temuan eksperimental Burillo dkk. maupun Chamnankij dkk. yang mengonfirmasi bahwa *closed-loop architecture* pada ITS mutlak membutuhkan batasan korpus lokal agar *cognitive load* pembelajar vokasi dapat terkelola secara efisien, kendati implementasi antarmuka mobilitas masih belum sepenuhnya terakomodasi,.

Berdasarkan sintesis literatur multidisiplin di atas, kristalisasi celah penelitian (*gap*) menjadi sangat nyata. Kajian terdahulu berfokus pada RAG berplatform web secara umum, analisis kausalitas SRLS secara teoretis, atau

*Socratic AI* untuk rumpun humaniora (Sejarah). Hingga saat ini, belum ada penelitian rancang bangun perangkat lunak yang memfusikan arsitektur RAG (*vector database*) dan pendekatan *Socratic Mentoring* di dalam platform *mobile apps* spesifik untuk menangani *troubleshooting* jaringan (Dasar-Dasar Kejuruan) guna mendorong *Self-Regulated Learning Strategies* siswa SMK. Inovasi "Netlabs" dalam penelitian ini hadir sebagai *novelty* komputasional dan pedagogis terpadu yang akan menutupi celah kebaruan tersebut.

Tabel 1. 1 Gap Penelitian Terdahulu

| No | Judul                                                                                               | Hasil Penelitian                                                                                                                                                         | Pembandingan                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penerapan Artificial Intelligence untuk Siswa/i SMK Swasta Mustafa Perbaungan (Prasetio dkk., 2025) | Penerapan AI terbukti sukses meningkatkan rata-rata nilai akademik siswa SMK sebesar 15,7% serta meningkatkan kemandirian belajar dan pemahaman konsep secara signifikan | Penelitian ini masih menggunakan AI konvensional yang rentan terhadap halusinasi (tanpa RAG). Penelitian yang diajukan akan menggunakan arsitektur RAG untuk mencegah halusinasi dan diwujudkan dalam bentuk aplikasi <i>mobile</i> mandiri |
| 2  | RAG Chatbot untuk <i>Personalized Learning</i> (Falaq dkk.)                                         | <i>Chatbot berbasis RAG mencapai fungsionalitas black-box 100% dan skor kelayakan System Usability Scale (SUS) 74</i>                                                    | Implementasi <i>chatbot</i> ini masih bersifat umum untuk materi pengantar multimedia. Penelitian yang                                                                                                                                      |



| No | Judul                                                                                                                                                  | Hasil Penelitian                                                                                                                                         | Pembandingan                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                        | <i>(kategori baik), terbukti dapat diterima untuk personalized learning</i>                                                                              | diajukan secara spesifik berfokus pada pendampingan materi praktikal/teknis jaringan (Dasar-Dasar Kejuruan) di laboratorium SMK.                                                                                                                  |
| 3  | Implementasi Asisten Virtual AI Chatbot "Kak Sarah" Untuk Penguatan Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran Sejarah di SMK Negeri 5 Malang (Haq dkk., 2023) | Integrasi RAG dan <i>Socratic Mentoring</i> mampu memicu inkuiri mendalam dan menaikkan skor berpikir kritis siswa secara tajam dari 48,70 menjadi 83,87 | Penelitian ini difokuskan pada mata pelajaran humaniora/teori (Sejarah). Sedangkan penelitian yang diajukan diimplementasikan untuk menangani pemecahan masalah teknis/konfigurasi ( <i>troubleshooting</i> ) pada praktikum <i>hard-skills</i> . |
| 4  | Pengembangan Fitur Chatbot Menggunakan Teknologi Retrieval Augmented Generation (RAG) Dan                                                              | Fitur <i>chatbot</i> RAG memberikan jawaban benar sebesar 94% dengan skor kepuasan pengujian <i>User Acceptance Testing</i> (UAT) mencapai 85%           | <i>Chatbot</i> ini dirancang untuk menjawab informasi layanan akademik dan kesiswaan secara umum di <i>website</i> sekolah. Penelitian yang diajukan                                                                                              |

| No | Judul                                                                                                               | Hasil Penelitian                                                                                                                                                      | Pembanding                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Langchain<br>Untuk<br>Menunjang<br>Layanan Pada<br>Website<br>SMKN 1<br>Tegalsari<br>(Setiawan,<br>2025)            |                                                                                                                                                                       | berfokus murni<br>sebagai <i>Intelligent<br/>Tutoring System</i> (ITS)<br>untuk materi<br>praktikum siswa.                                                                                                                                 |
| 5  | Pengembangan AI Tutor Berbasis LLM dengan Retrieval-Augmented Generation pada Pembelajaran AI<br>(Rafiansyah, 2026) | AI Tutor mencapai skor kredibilitas ( <i>Faithfulness</i> ) RAGAS sangat tinggi yakni 0,9190 dan evaluasi <i>usability</i> QUEST dengan skor rata-rata 4,05 (skala 5) | Dikembangkan pada lingkungan berbasis <i>web</i> untuk mata pelajaran AI. Penelitian yang diajukan dibangun dengan arsitektur aplikasi seluler (Android) untuk memfasilitasi kemandirian (SRSL) belajar di laboratorium jaringan komputer. |

## 1.6 Data Penelitian

### 1.6.1 Data Kebutuhan Sistem

Data kebutuhan sistem diperoleh melalui tiga metode pengumpulan data yang dilakukan di SMK Astrindo Tegal. Pertama, observasi langsung terhadap

kegiatan praktikum Dasar-Dasar Kejuruan di laboratorium komputer untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Kedua, wawancara dengan guru program keahlian TKJ mengenai kebutuhan fitur sistem dan format penyajian materi yang ideal. Ketiga, wawancara dengan 10 siswa kelas X TKJ mengenai preferensi tampilan materi, fitur chatbot, dan format evaluasi harian.

Hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa sistem idealnya menyajikan materi dalam format poin-poin ringkas, mendukung respons visual berupa gambar atau ilustrasi, dan menggunakan soal pilihan ganda sebagai format evaluasi harian. Hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa 7 dari 10 siswa lebih menyukai materi dalam format poin-poin ringkas, hampir seluruh siswa menginginkan respons AI berupa gambar/ilustrasi, dan 6 dari 10 siswa cukup dengan format kuis pilihan ganda.

#### 1.6.2 Alat Penelitian

Tabel 1. 2 Perangkat Keras yang Digunakan

| No | Alat Penelitian            | Spesifikasi/Versi                                     | Fungsi                                                  |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | Laptop<br><br>Pengembangan | Prosesor Ryzen 5, RAM<br>16 GB, Storage 512 GB<br>SSD | Pengembangan<br>aplikasi Flutter,<br>Laravel, dan Flask |
| 2  | Smartphone<br><br>Android  | Android 10 ke atas,<br>RAM minimal 3 GB               | Pengujian aplikasi<br><i>mobile Netlabs</i>             |

|   |                               |                                                             |                                                                             |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <i>Vitrual Private Server</i> | 4 vCPU, RAM 8 GB,<br>Storage 80 GB SSD,<br>Ubuntu 22.04 LTS | <i>Deployment</i> seluruh<br>komponen sistem<br>(Laravel, Flask,<br>Qdrant) |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Tabel 1. 3 Perangkat Lunak yang Digunakan

| No | Perangkat Lunak | Versi | Fungsi                                                   |
|----|-----------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Flutter SDK     | 3.x   | <i>Framework</i> Pengembangan<br>Aplikasi Mobile Android |
| 2  | Dart            | 3.x   | Bahasa pemrograman Aplikasi<br>Flutter                   |
| 3  | GetX            | 4.x   | State management dan routing<br>aplikasi Flutter         |
| 4  | Laravel         | 12.x  | Framework backend PHP untuk<br>admin panel dan API       |
| 5  | PHP             | 8.2   | Bahasa pemrograman backend<br>Laravel                    |
| 6  | MySQL           | 8.0   | Basis data relasional sistem                             |
| 7  | Flask           | 3.x   | <i>Framework</i> Python untuk backend AI                 |

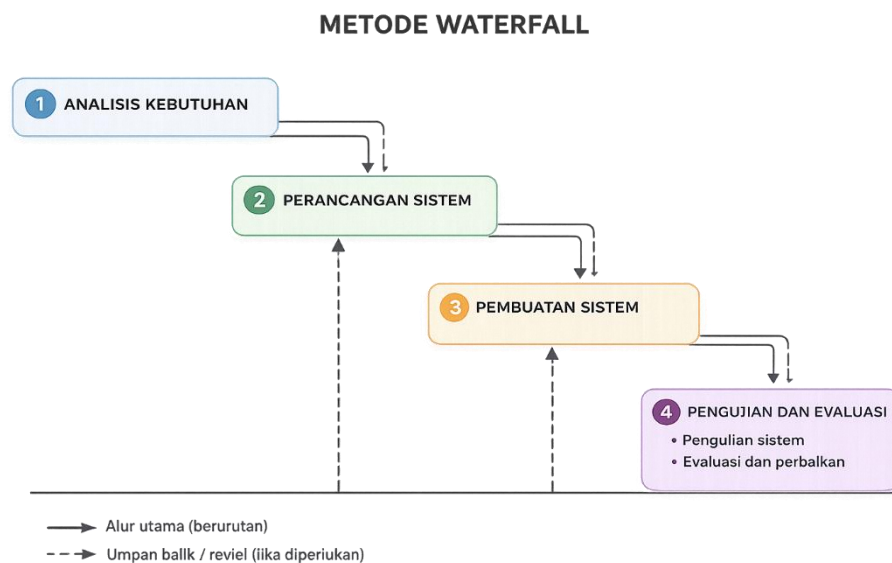
|    |                              |                      |                                                                      |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 8  | Python                       | 3.11                 | Bahasa pemrograman backend AI                                        |
| 9  | Sentence<br>Transformers     | 3.x                  | Library Model embedding<br>paraphrase-multilingual-MiniLM-<br>L12-v2 |
| 10 | Qdrant                       | 1.x                  | Vector database untuk penyimpanan<br>embedding dokumen               |
| 11 | langchain_text_s<br>plitters | 0.3.x                | Library chunking dokumen<br>RecursiveCharacterTextSplitter           |
| 12 | PyMuPDF (fitz)               | 1.x                  | Library ekstraksi teks dari dokumen<br>PDF                           |
| 13 | Gemini API                   | gemini-<br>2.5-flash | Large Language Model untuk<br>generasi jawaban dan kuis              |
| 14 | Gunicorn                     | 21.x                 | Production server WSGI untuk Flask<br>di VPS                         |
| 15 | Bootstrap 5<br>(Skydash)     | 5.x                  | Template admin panel berbasis web                                    |
| 16 | Visual Studio<br>Code        | Terbaru              | IDE pengembangan seluruh<br>komponen sistem                          |
| 17 | Postman                      | Terbaru              | Pengujian endpoint REST API                                          |

## **BAB II PRODUK**

### **2.1 Metode**

Pengembangan sistem Netlabs dilakukan menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) yang dikombinasikan dengan model pengembangan perangkat lunak *Waterfall*. Pendekatan R&D dipilih karena tujuan akhir penelitian ini bukan sekadar menghasilkan temuan teoritis, melainkan menghasilkan produk nyata berupa aplikasi mobile *Intelligent Tutoring System* yang telah tervalidasi secara fungsional maupun pedagogis. Sementara itu, model *Waterfall* diterapkan pada fase pengembangan sistem karena kebutuhan sistem telah didefinisikan secara lengkap sejak tahap analisis, sehingga pengembangan dapat dilakukan secara linear dan terstruktur dari satu fase ke fase berikutnya [2].

Model *Waterfall* yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari empat fase utama yang dilaksanakan secara berurutan, yaitu: (1) Analisis Kebutuhan, (2) Perancangan Sistem, (3) Pembuatan Sistem, dan (4) Pengujian dan Evaluasi. Setiap fase menghasilkan output yang menjadi input bagi fase berikutnya, sehingga konsistensi dan ketertelusuran antar tahap pengembangan dapat terjaga dengan baik. Keseluruhan alur penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:



*Gambar 2. 1 Metode Penelitian*

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa langkah dalam penelitian ini, penjelasan untuk masing-masing langkah adalah sebagai berikut:

#### 2.1.1 Tahap Analisis Kebutuhan

Tahap ini berfungsi sebagai fondasi krusial dalam penelitian untuk menetapkan kendala instruksional bimbingan praktikum di laboratorium serta menetapkan spesifikasi teknis yang diperlukan. Untuk memastikan sistem cerdas yang dikembangkan benar-benar mengatasi tantangan operasional yang ada, proses analisis melibatkan 3 pendekatan utama sebagai berikut.

##### 1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pengembangan sistem *Netlabs* dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi langsung, wawancara, dan studi literatur.

Observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisis secara langsung proses kegiatan praktikum Dasar-Dasar Kejuruan di laboratorium komputer SMK Astrindo Tegal. Proses ini dianalisis untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi selama praktikum berlangsung, seperti keterbatasan pendampingan guru, ketergantungan siswa terhadap penjelasan langsung, serta minimnya media pembelajaran mandiri yang tersedia di laboratorium. Wawancara dilakukan terhadap dua pihak, yaitu guru program keahlian TKJ dan siswa kelas X TKJ SMK Astrindo Tegal. Wawancara dengan guru bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pembelajaran praktikum, kebutuhan fitur sistem dari perspektif pengajar, serta harapan terhadap media pembelajaran berbasis teknologi yang ideal. Wawancara dengan siswa dilakukan terhadap 10 responden untuk mengetahui preferensi tampilan materi, fitur chatbot, dan format evaluasi harian yang diinginkan. Studi literatur dilakukan dengan menganalisis penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan dokumentasi teknis yang berkaitan dengan *Intelligent Tutoring System*, *Retrieval-Augmented Generation*, dan pengembangan aplikasi mobile berbasis *Flutter*. Analisis ini membantu menentukan arsitektur sistem, stack teknologi yang tepat, serta fitur inovatif yang dapat diadopsi. Hasil dari keseluruhan pengumpulan data ini menjadi dasar dalam merancang sistem Netlabs dan diterjemahkan ke dalam bentuk diagram untuk memvisualisasikan proses pengembangannya.



## 2. Identifikasi Pengguna

Pengguna didefinisikan sebagai semua pihak yang memiliki kepentingan dan akan berinteraksi langsung dengan sistem *Netlabs*. Identifikasi ini dilakukan untuk memastikan semua kebutuhan dan perspektif pengguna dapat terakomodasi dalam perancangan sistem. Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan, terdapat dua pengguna utama yang memiliki peran dan kebutuhan berbeda terhadap sistem, yaitu sebagaimana yang dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Manajemen *User*

| Pengguna ( <i>User</i> ) | Peran                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siswa                    | Pengguna utama yang mengakses modul praktikum, berinteraksi dengan AI Tutor, dan mengerjakan kuis harian melalui aplikasi mobile Android                                           |
| Guru                     | Pengelola konten sistem yang mengelola modul praktikum, knowledge base RAG, data siswa, kuis, serta memantau progress dan aktivitas belajar siswa melalui admin panel berbasis web |

## 3. Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan data kebutuhan sistem yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, maka dapat ditentukan fitur yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Siswa ( Aplikasi Mobile)

- 1) Beranda: Menampilkan sapaan personal, ringkasan progress belajar (modul selesai, nilai rata-rata, jumlah sesi AI chat), modul terbaru, dan insight jaringan harian.
- 2) Modul Praktikum: Menampilkan daftar modul Dasar-Dasar Kejuruan yang tersedia beserta progress penyelesaian per modul. Materi disajikan dalam format poin-poin ringkas yang mudah dipahami, bukan dokumen PDF penuh.
- 3) Detail Modul: Menampilkan konten materi per topik secara terstruktur dengan langkah kerja praktikum yang jelas, dilengkapi tombol shortcut ke AI Tutor.
- 4) AI Tutor (*Chatbot RAG*): Fitur tanya jawab cerdas berbasis *Retrieval-Augmented Generation* yang hanya merespons pertanyaan seputar materi praktikum jaringan komputer. Mendukung respons berbasis teks dan gambar/ilustrasi visual, input upload gambar/file, serta fitur text-to-speech untuk membacakan jawaban AI.
- 5) Kuis Harian: Evaluasi berbasis soal pilihan ganda yang terkait dengan modul yang sedang dipelajari. Menampilkan skor dan pembahasan setelah kuis selesai.
- 6) Riwayat Belajar: Menampilkan riwayat modul yang telah diselesaikan beserta nilai kuis per sesi.

- 7) Profil: Menampilkan data diri siswa, statistik belajar (streak harian, total modul selesai, rata-rata nilai), dan pengaturan akun.

b. Guru ( Web Admin)

- 1) Dashboard: Menampilkan statistik sistem secara keseluruhan meliputi total siswa, total modul aktif, total sesi AI chat, dan rata-rata nilai kuis siswa. Dilengkapi grafik aktivitas siswa 7 hari terakhir dan tabel siswa terakhir aktif.
- 2) Manajemen Siswa: Mengelola data siswa meliputi tambah, ubah, hapus, dan nonaktifkan akun siswa. Menampilkan detail progress belajar per siswa.
- 3) Manajemen Modul: Mengelola modul praktikum meliputi judul, deskripsi, kategori, urutan tampil, dan status aktif/draft. Mendukung upload file jobsheet sebagai referensi.
- 4) Manajemen Sub-Materi: Mengelola konten materi per topik dalam format poin-poin menggunakan text editor, sesuai preferensi hasil wawancara siswa dan guru.
- 5) Manajemen Kuis: Mengelola bank soal pilihan ganda per modul, dilengkapi fitur *generate* kuis otomatis menggunakan AI melalui integrasi endpoint Flask.
- 6) Manajemen Knowledge Base: Mengelola dokumen modul praktikum, jobsheet, dan materi ajar yang akan diproses menjadi *embedding vector* di Qdrant sebagai bahan RAG AI Tutor. Menampilkan status dokumen (Pending / Processing / Ready).

- 7) Monitor Aktivitas AI: Memantau riwayat interaksi siswa dengan AI Tutor, meliputi pertanyaan yang diajukan, jawaban sistem, timestamp, dan topik yang paling sering ditanyakan.
- 8) Laporan dan Analitik: Menampilkan laporan progress belajar per siswa, nilai kuis per modul, dan ringkasan aktivitas per kelas. Mendukung ekspor laporan ke format PDF.
- 9) Manajemen Akun: Mengelola data akun guru dan admin sistem.

### 2.1.2 Tahap Perancangan

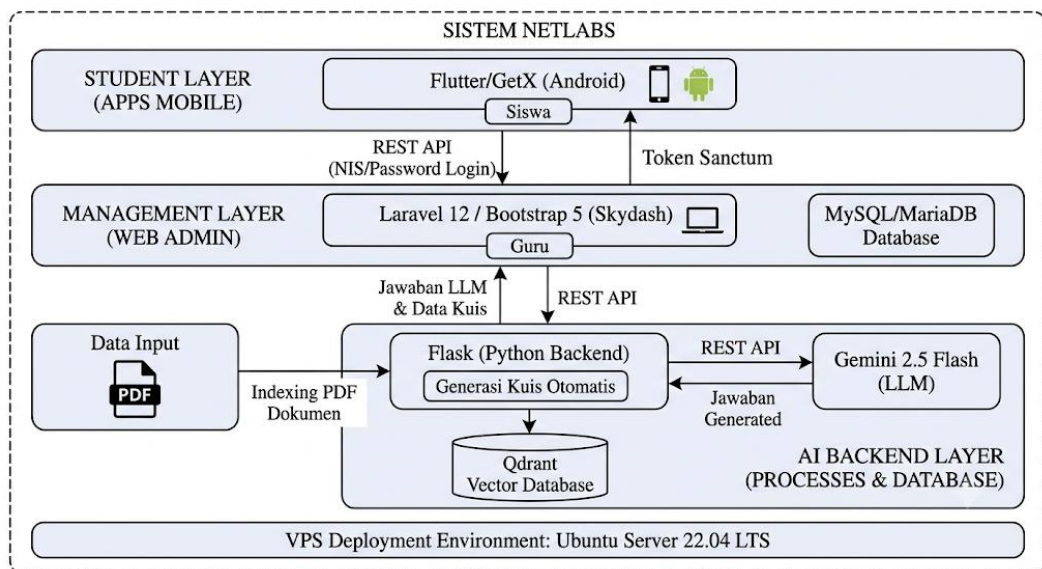
Setelah analisis kebutuhan selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah perancangan sistem. Tahap ini bertujuan untuk menerjemahkan seluruh kebutuhan yang telah diidentifikasi menjadi desain teknis yang terstruktur sebagai *blueprint* pengembangan sistem Netlabs. Perancangan meliputi arsitektur sistem, *use case diagram*, *class diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram*, perancangan basis data, dan perancangan alur kerja RAG.

## 1. Arsitektur Sistem

Sistem Netlabs dibangun dengan arsitektur tiga lapisan yang saling terintegrasi. Lapisan pertama adalah aplikasi mobile Android berbasis Flutter/GetX yang digunakan oleh siswa sebagai antarmuka utama pembelajaran. Lapisan kedua adalah admin panel berbasis web yang dibangun menggunakan Laravel 12 dengan template Skydash Bootstrap 5, digunakan oleh guru untuk mengelola seluruh konten sistem. Lapisan ketiga adalah *backend* AI berbasis Flask Python yang menangani seluruh proses kecerdasan buatan, meliputi *indexing* dokumen PDF ke Qdrant, pencarian semantik, dan

generasi jawaban menggunakan Gemini 2.5 Flash sebagai *Large Language Model*.

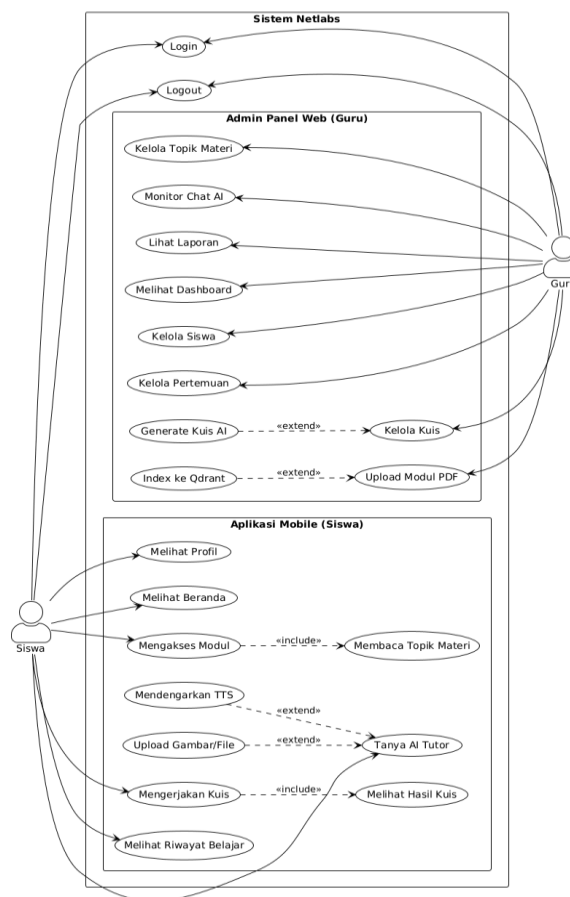
Komunikasi antar lapisan dilakukan melalui REST API. Aplikasi mobile Flutter berkomunikasi dengan *backend* Laravel menggunakan autentikasi berbasis token Laravel Sanctum dengan kredensial *login* NIS dan *password*, sedangkan Laravel berkomunikasi dengan *backend* Flask untuk proses *indexing* dokumen ke Qdrant dan generasi kuis otomatis. Seluruh komponen *di-deploy* di *Virtual Private Server* (VPS) Ubuntu Server 22.04 LTS, Arsitektur Sistem Netlabs ditunjukkan pada Gambar 2.2, yang menggambarkan hubungan antar lapisan sistem, mekanisme komunikasi melalui REST API, serta integrasi antara aplikasi Flutter, backend Laravel, backend Flask, dan layanan Artificial Intelligence dalam mendukung proses pembelajaran.



Gambar 2. 2 Arsitektur Sistem

## 2. UseCase Diagram

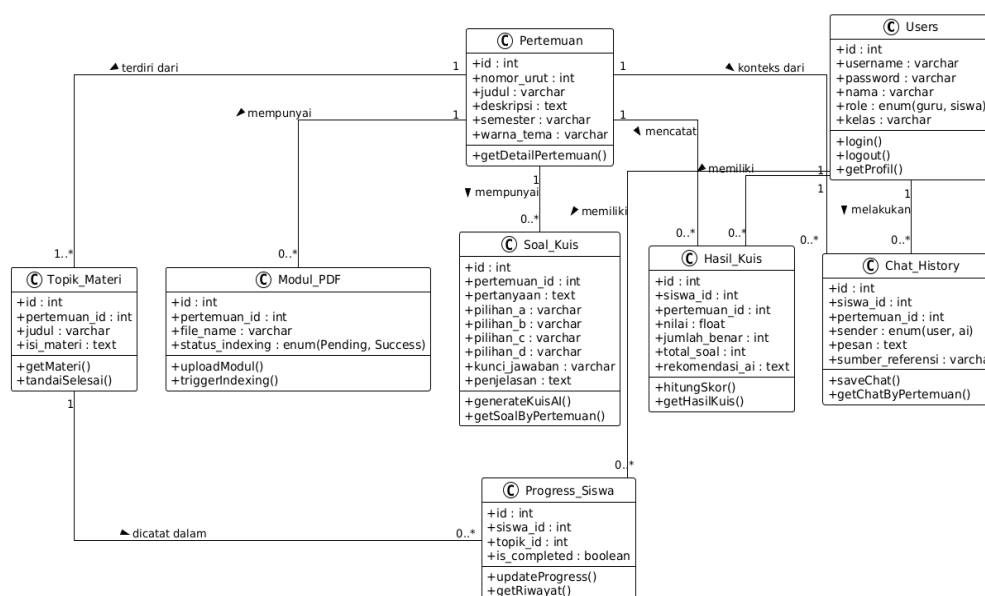
*Use case diagram* menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem Netlabs secara keseluruhan. Sistem Netlabs memiliki dua aktor utama yaitu Siswa dan Guru, dengan masing-masing aktor memiliki hak akses yang berbeda terhadap fitur sistem, Use Case Diagram Sistem Netlabs ditunjukkan pada Gambar 2.3, yang menggambarkan interaksi antara aktor Siswa dan Guru dengan seluruh fitur yang tersedia pada Sistem Netlabs sesuai dengan hak akses masing-masing.



Gambar 2. 3 UseCase Diagram

### 3. Class Diagram

*Class diagram* menggambarkan struktur kelas-kelas utama dalam sistem Netlabs beserta relasi dan atributnya. Diagram ini merepresentasikan hubungan antar entitas data yang diimplementasikan dalam basis data MySQL maupun dalam arsitektur kode aplikasi, Class Diagram Sistem Netlabs ditunjukkan pada Gambar 2.4, yang menggambarkan struktur kelas beserta hubungan antar entitas yang membentuk Sistem Netlabs.



Gambar 2. 4 Class Diagram

*Class diagram* sistem Netlabs terdiri dari delapan kelas utama yang saling berelasi, yaitu: *User* sebagai kelas induk pengguna sistem dengan atribut *username*, *password*, *nama*, *role*, dan *kelas*; *Pertemuan* sebagai kelas yang merepresentasikan sesi praktikum dengan atribut *nomor\_urut*, *judul*, *deskripsi*, *semester*, dan *warna\_tema*; *TopikMateri* sebagai kelas konten materi per topik yang berelasi dengan *Pertemuan*; *ProgressSiswa* sebagai kelas pencatatan kemajuan belajar siswa per topik; *ModulPDF* sebagai kelas manajemen

dokumen *knowledge base* dengan atribut *status\_indexing*; *SoalKuis* sebagai kelas bank soal pilihan ganda; *HasilKuis* sebagai kelas penyimpanan hasil pengerjaan kuis siswa; dan *ChatHistory* sebagai kelas riwayat percakapan siswa dengan AI Tutor.

#### 4. Activity Diagram

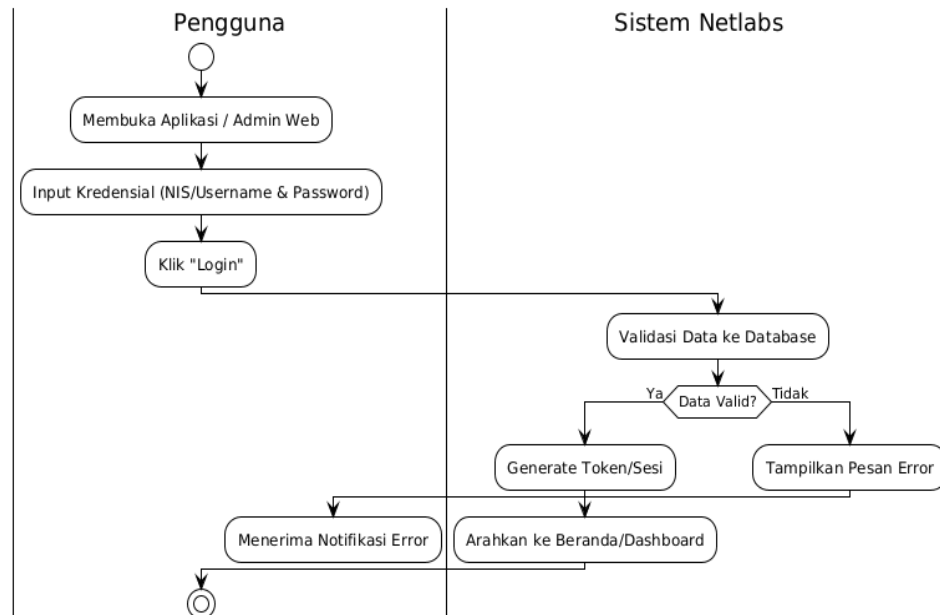
*Activity diagram* menggambarkan alur aktivitas pada proses-proses utama sistem Netlabs. Berikut adalah penjelasan *activity diagram* untuk seluruh alur utama sistem:

##### a. Activity Diagram Login

Proses login dimulai ketika pengguna membuka aplikasi atau admin panel Netlabs. Pengguna memasukkan NIS/username dan password, kemudian sistem memvalidasi kredensial ke basis data melalui Laravel API. Apabila kredensial valid, sistem menghasilkan token Sanctum, menyimpannya pada perangkat, dan mengarahkan pengguna ke halaman beranda atau dashboard sesuai dengan perannya. Sebaliknya, apabila kredensial tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta untuk memasukkan kembali kredensial yang benar. Activity Diagram Login ditunjukkan pada Gambar 2.5, yang menggambarkan alur autentikasi pengguna mulai dari proses memasukkan kredensial hingga pengguna berhasil masuk ke dalam sistem atau



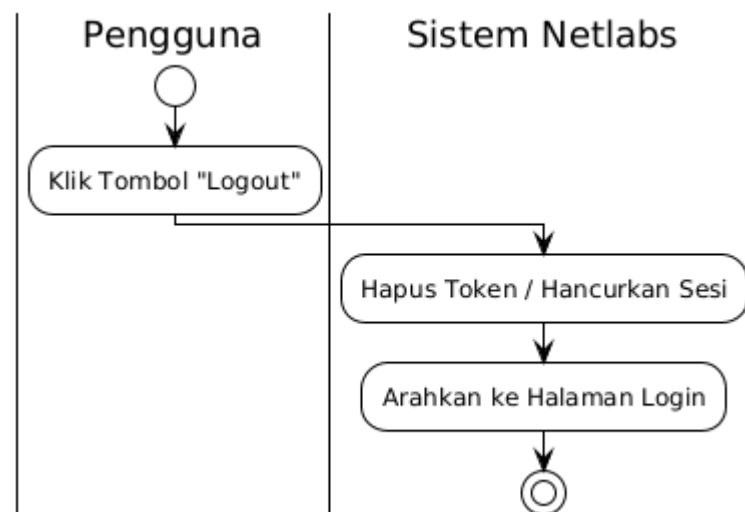
menerima pesan kesalahan apabila autentikasi gagal.



Gambar 2. 5 Activity Diagram Login

#### b. Activity Diagram Logout

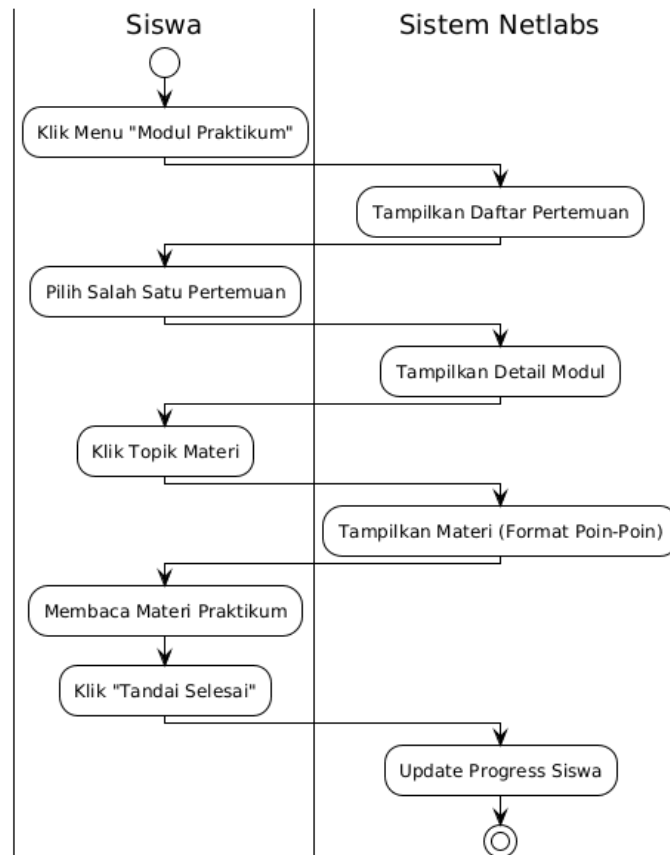
Proses logout dimulai ketika pengguna menekan tombol keluar. Sistem menghapus token Sanctum dari penyimpanan lokal, membatalkan sesi aktif pada server, kemudian mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Activity Diagram Logout ditunjukkan pada Gambar 2.6, yang menggambarkan proses pengakhiran sesi pengguna secara aman dengan menghapus token autentikasi serta mengembalikan pengguna ke halaman login.



Gambar 2. 6 Activity Diagram Logout

### c. Activity Diagram Melihat Beranda

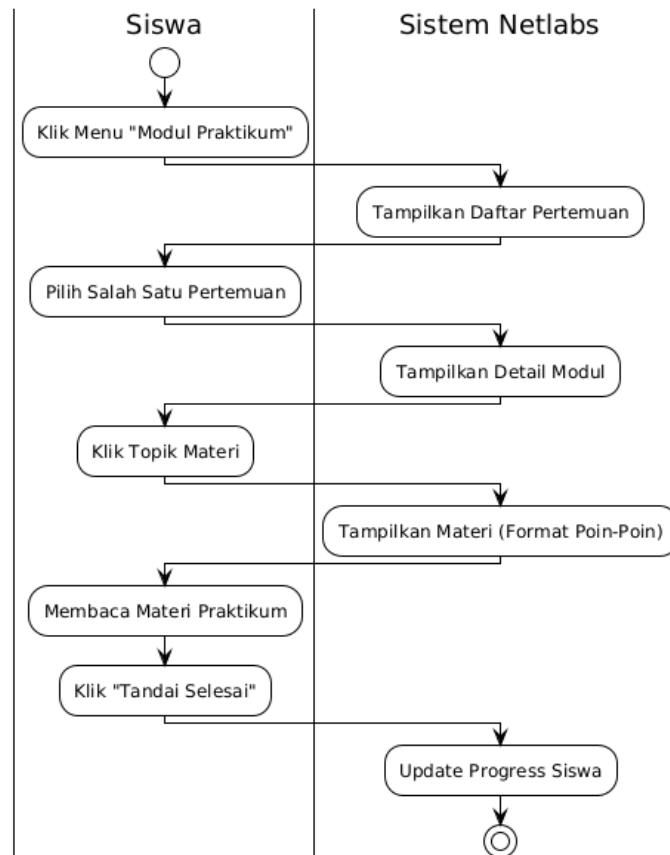
Proses melihat beranda dimulai ketika siswa berhasil *login*. Aplikasi secara otomatis mengambil data *progress* belajar, modul terbaru, dan statistik sesi AI *chat* dari API Laravel, kemudian menampilkannya dalam tampilan beranda yang dipersonalisasi sesuai nama dan kelas siswa. Activity Diagram Melihat Beranda ditunjukkan pada Gambar 2.7, yang menggambarkan alur pengambilan dan penyajian informasi beranda setelah proses autentikasi berhasil dilakukan.



Gambar 2. 7 Activity Diagram Melihat Beranda

#### d. Activity Diagram Mengakses dan Membaca Materi

Proses mengakses modul dimulai ketika siswa menekan menu Materi. Sistem menampilkan daftar pertemuan yang tersedia beserta *progress* penyelesaian. Siswa memilih pertemuan dan sistem menampilkan daftar topik materi. Siswa memilih topik dan membaca konten materi dalam format poin-poin. Setelah selesai membaca, sistem mencatat *progress* topik tersebut sebagai selesai di tabel *progress\_siswa*, Activity Diagram Mengakses Modul dan Membaca Materi ditunjukkan pada Gambar 2.8, yang menggambarkan alur siswa dalam mengakses materi pembelajaran hingga sistem menyimpan progres penyelesaian materi.

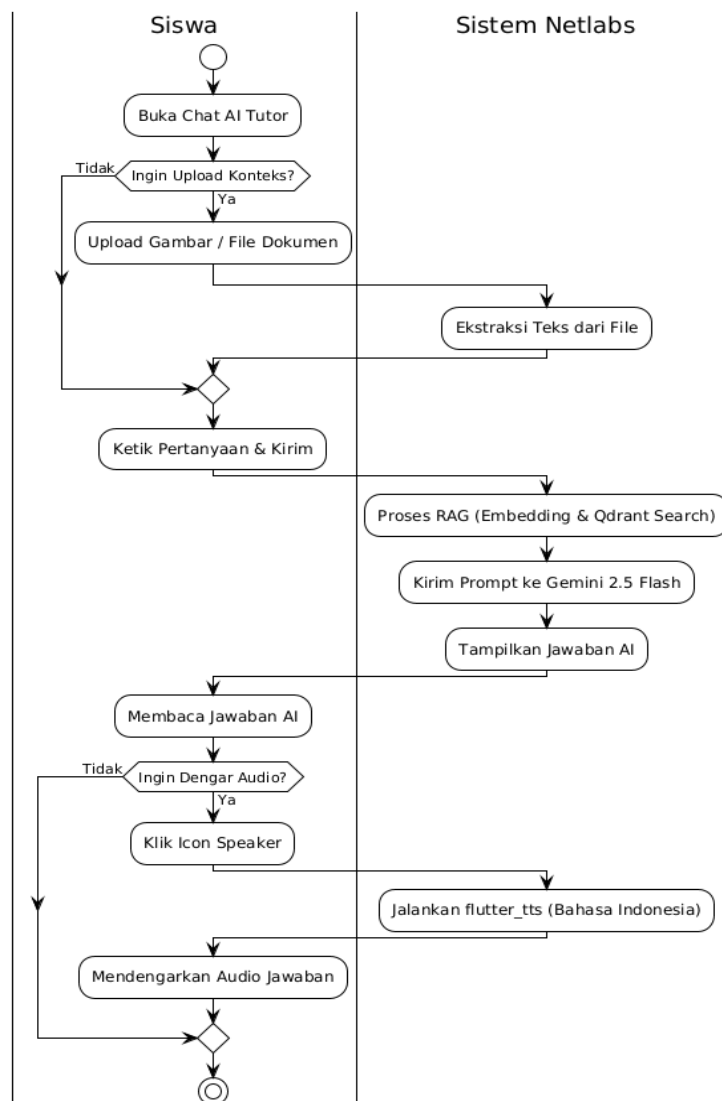


Gambar 2. 8 Activity Akses Materi

#### e. Activity Diagram Tanya AI Tutor

Proses tanya AI Tutor dimulai ketika siswa membuka halaman *Chatbot*. Siswa dapat mengirimkan pertanyaan dalam bentuk teks, gambar, atau file dokumen. Aplikasi Flutter mengirimkan pertanyaan ke Laravel API yang meneruskannya ke *endpoint /chat* pada Flask *backend*. Flask mengubah pertanyaan menjadi vektor *embedding* menggunakan Sentence Transformers, melakukan pencarian semantik di Qdrant, menggabungkan *chunk* relevan sebagai konteks, dan mengirimkannya ke Gemini 2.5 Flash untuk menghasilkan jawaban. Jawaban dikembalikan ke aplikasi dan ditampilkan sebagai *bubble chat* di sisi kiri layar. Siswa dapat menekan tombol *speaker*

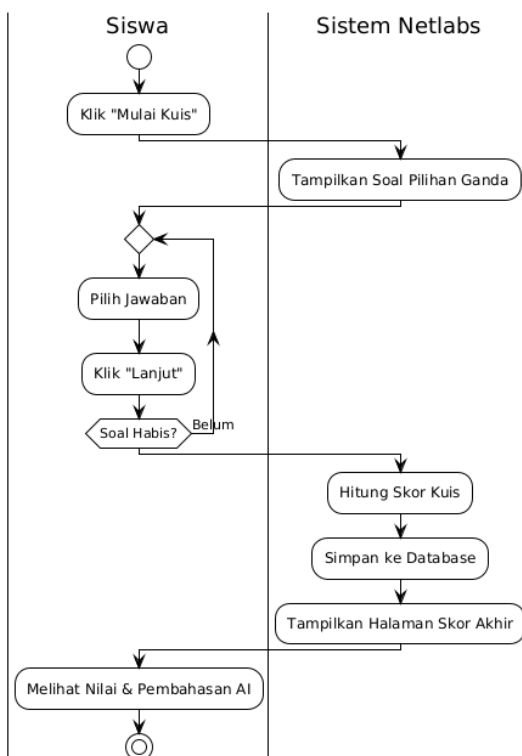
untuk mendengarkan jawaban melalui fitur *text-to-speech*. Activity Diagram Tanya AI Tutor ditunjukkan pada Gambar 2.9, yang menggambarkan alur interaksi pengguna dengan AI Tutor mulai dari pengiriman pertanyaan hingga penerimaan jawaban berbasis teknologi Retrieval-Augmented Generation (RAG).



Gambar 2. 9 Activity Diagram Tanya AI Tutor

### f. Activity Diagram Mengerjakan Kuis dan Melihat Hasil

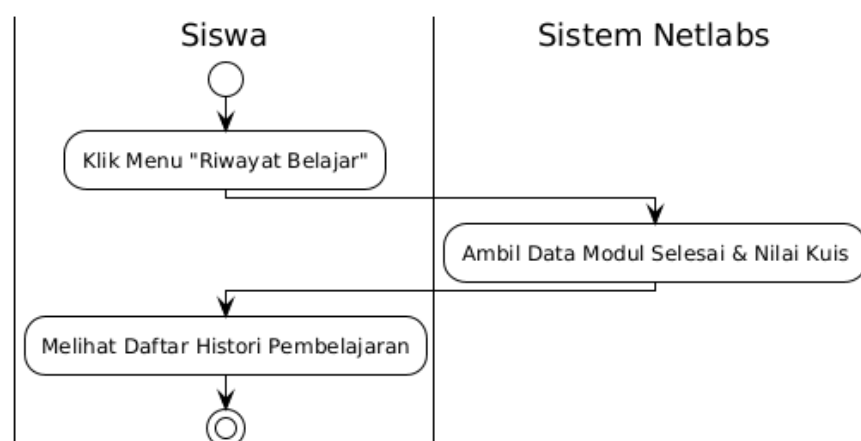
Proses kuis dimulai ketika siswa menekan tombol kuis pada halaman detail pertemuan. Sistem mengambil daftar soal dari *database* dan menampilkan satu soal per layar. Siswa memilih jawaban dan menekan tombol lanjut untuk berpindah ke soal berikutnya. Setelah seluruh soal selesai, sistem menghitung skor, menyimpan hasil ke tabel *hasil\_kuis*, dan menampilkan halaman hasil yang memuat skor akhir serta pembahasan per soal, Activity Diagram Mengerjakan Kuis dan Melihat Hasil ditunjukkan pada Gambar 2.10, yang menggambarkan alur pengerjaan kuis mulai dari pengambilan soal hingga penyajian hasil evaluasi kepada siswa.



Gambar 2. 10 Activity Diagram Hasil Kuis

### g. Activity Diagram Melihat Riwayat Belajar

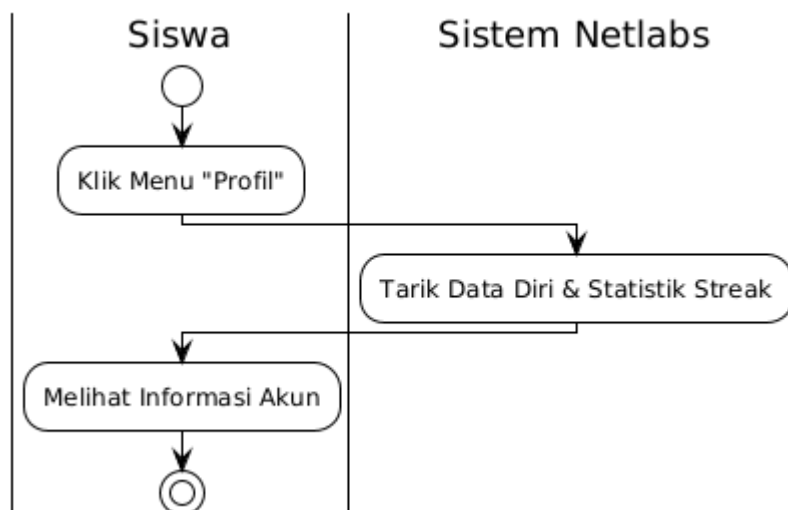
Proses melihat riwayat belajar dimulai ketika siswa mengakses menu riwayat. Sistem mengambil data `progress_siswa` dan `hasil_kuis` dari API Laravel dan menampilkannya dalam tampilan daftar yang terurut berdasarkan tanggal penyelesaian, Activity Diagram Melihat Riwayat Belajar ditunjukkan pada Gambar 2.11, yang menggambarkan proses pengambilan dan penyajian riwayat aktivitas belajar siswa.



Gambar 2. 11 Activity Diagram Riwayat Belajar

### h. Activity Diagram Melihat Profile

Proses melihat profil dimulai ketika siswa mengakses menu Profil. Sistem menampilkan data diri siswa beserta statistik belajar meliputi *streak* harian, total pertemuan selesai, dan rata-rata nilai kuis yang diambil dari API Laravel, Activity Diagram Melihat Profil ditunjukkan pada Gambar 2.12, yang menggambarkan proses pengambilan serta penyajian data profil dan statistik belajar siswa.

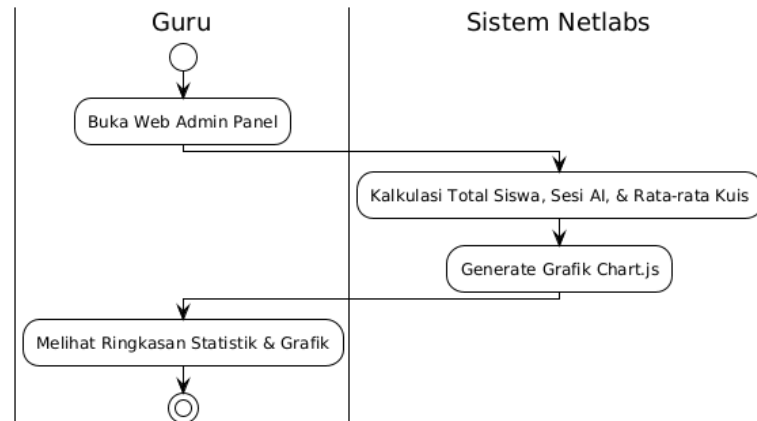


Gambar 2. 12 Activity Diagram Profile

#### i. Activity Diagram Admin Melihat Dashboard

Proses melihat *dashboard* dimulai ketika guru berhasil *login* ke admin panel. Sistem mengambil data statistik dari *database* MySQL meliputi total siswa, total pertemuan aktif, total sesi AI *chat*, dan rata-rata nilai kuis, kemudian menampilkannya dalam tampilan *dashboard* dilengkapi grafik aktivitas siswa 7 hari terakhir menggunakan Chart.js, Activity Diagram Admin Melihat Dashboard ditunjukkan pada Gambar 2.13, yang menggambarkan proses pengambilan dan penyajian informasi statistik pembelajaran pada halaman dashboard administrator.

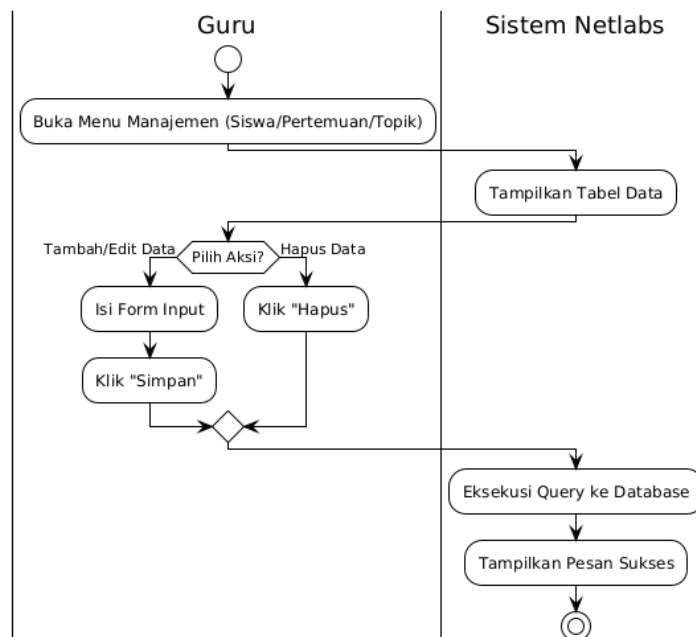




*Gambar 2. 13 Activity Admin Dashboard*

#### **j. Activity Diagram Admin Kelola Data**

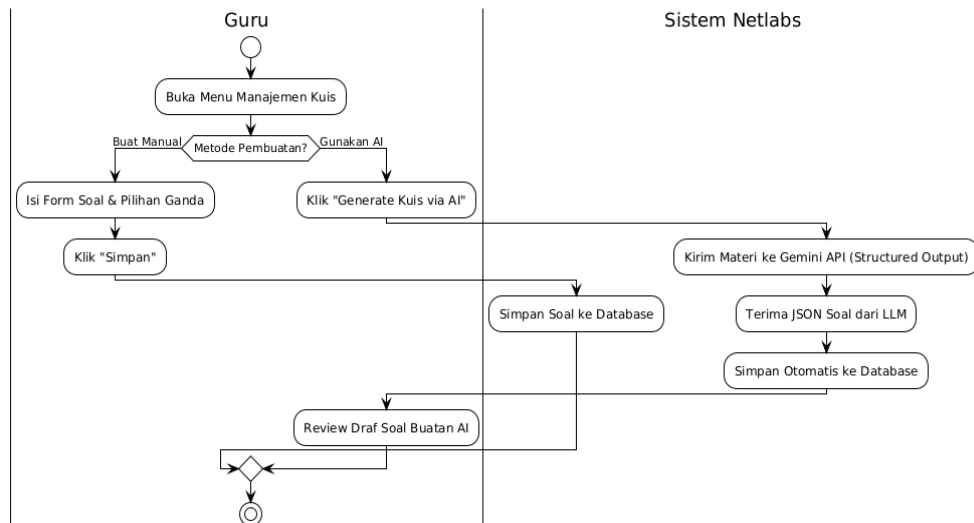
Proses kelola data mencakup manajemen data siswa, pertemuan, dan topik materi. Guru mengakses menu yang sesuai, kemudian dapat melakukan operasi tambah, ubah, atau hapus data. Setiap operasi divalidasi oleh sistem sebelum disimpan ke *database* MySQL, dan sistem menampilkan notifikasi sukses atau *error* setelah operasi selesai, Activity Diagram Admin Kelola Data ditunjukkan pada Gambar 2.14, yang menggambarkan alur pengelolaan data oleh administrator mulai dari proses validasi hingga penyimpanan data ke basis data.



Gambar 2. 14 Activity Diagram Admin Kelola Data

#### k. Activity Diagram Admin Kelola Kuis

Proses kelola kuis mencakup manajemen soal kuis manual dan *generate* kuis otomatis menggunakan AI. Untuk *generate* kuis otomatis, guru memilih pertemuan yang dituju dan menekan tombol "Generate dengan AI". Sistem memanggil *endpoint* /generate-quiz pada Flask *backend* dengan parameter *pertemuan\_id*. Flask mengambil seluruh *chunk* dokumen pertemuan tersebut dari Qdrant, mengirimkannya ke Gemini 2.5 Flash dengan *structured output* schema JSON, dan mengembalikan daftar soal yang valid. Soal-soal yang dihasilkan disimpan ke tabel *soal\_kuis* di MySQL, Activity Diagram Admin Kelola Kuis ditunjukkan pada Gambar 2.15, yang menggambarkan alur pengelolaan kuis, baik secara manual maupun melalui proses pembuatan soal secara otomatis menggunakan Artificial Intelligence.

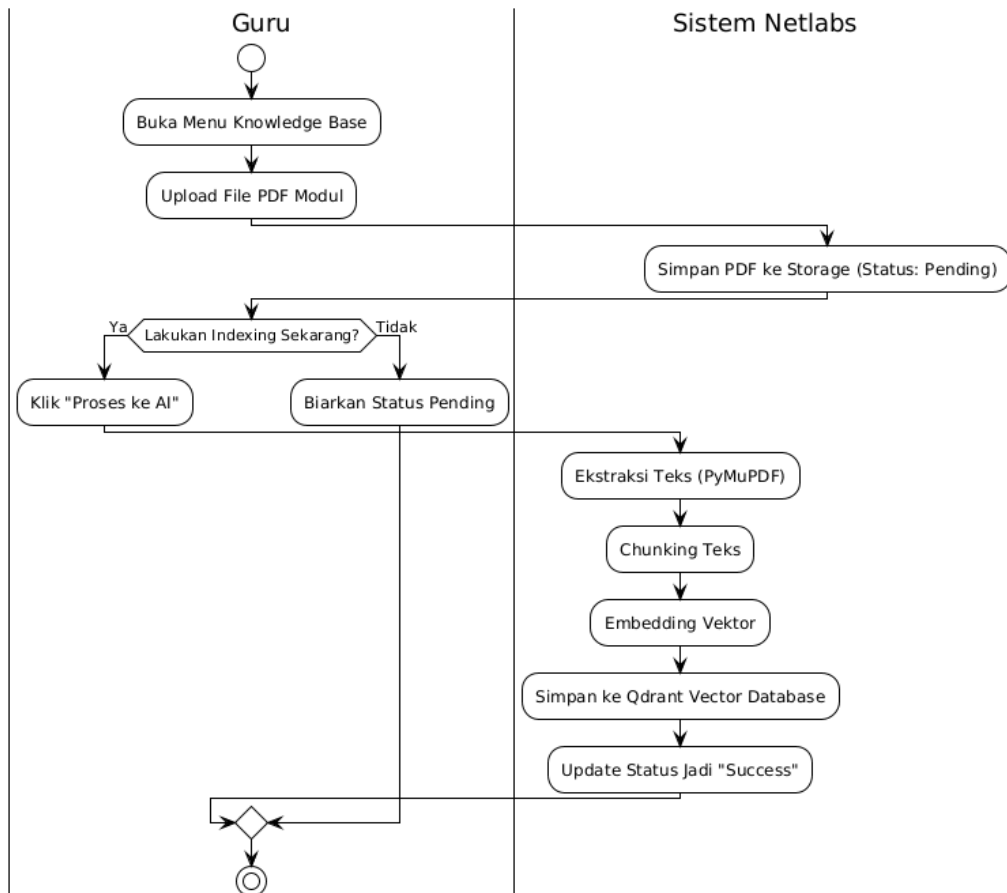


Gambar 2. 15 Activity Diagram Admin Kelola Kuis

### I. Activity Diagram Admin Upload Modul PDF dan Index ke Qdrant

Proses *upload* modul PDF dimulai ketika guru mengunggah file PDF melalui halaman *Knowledge Base* di admin panel. Laravel menyimpan file ke *storage server* dan mencatat metadata ke tabel `modul_pdf` dengan status *Pending*. Guru menekan tombol "Proses ke AI" untuk men-*trigger indexing*. Laravel memanggil *endpoint* `/index-pdf` pada Flask *backend* dengan parameter `pertemuan_id` dan `file_path`. Flask mengekstrak teks PDF menggunakan `PyMuPDF`, membersihkan teks, memotong teks menggunakan `RecursiveCharacterTextSplitter`, membuat *embedding* setiap *chunk* menggunakan `Sentence Transformers`, dan menyimpan vektor ke Qdrant. Setelah selesai, status `modul_pdf` diperbarui menjadi *Success*, Activity Diagram Admin Upload Modul PDF dan Index ke Qdrant ditunjukkan pada Gambar 2.16, yang menggambarkan proses unggah dokumen hingga

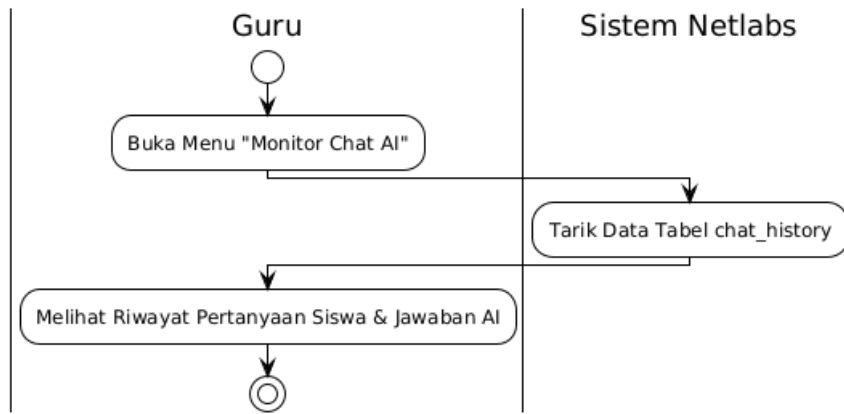
penyimpanan representasi vektor ke Qdrant sebagai basis pengetahuan AI Tutor.



Gambar 2. 16 Activity Diagram Upload Modul Pdf

#### m. Activity Diagram Admin Monitor Chat AI

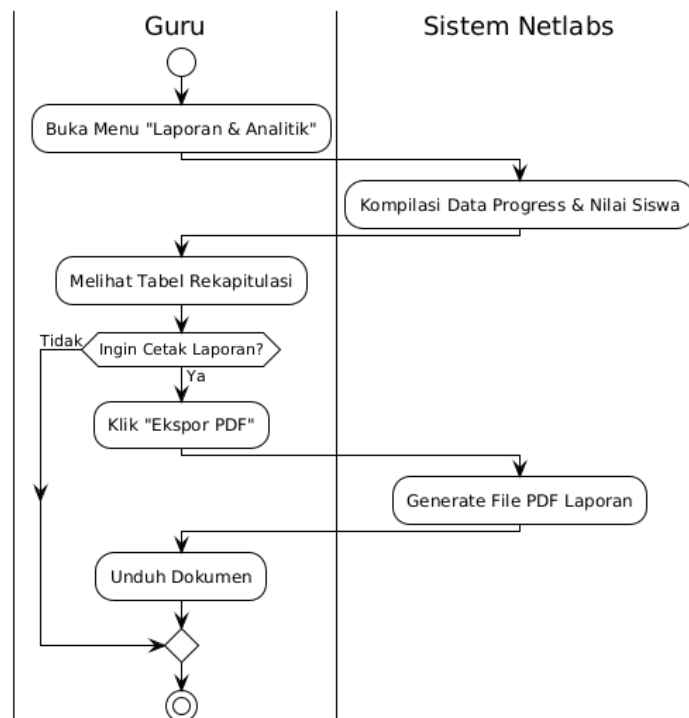
Proses monitor *chat* AI dimulai ketika guru mengakses menu Monitor Aktivitas AI. Sistem mengambil data *chat\_history* dari *database* MySQL dan menampilkannya dalam tabel yang dapat difilter berdasarkan siswa, pertemuan, dan tanggal, Activity Diagram Admin Monitor Chat AI ditunjukkan pada Gambar 2.17, yang menggambarkan proses pemantauan aktivitas percakapan AI yang dilakukan oleh siswa melalui admin panel.



*Gambar 2. 17 Activity Diagram Admin Monitor Chatbot*

#### **n. Activity Diagram Admin Lihat Laporan**

Proses melihat laporan dimulai ketika guru mengakses menu Laporan. Sistem mengambil data gabungan dari tabel *progress\_siswa* dan *hasil\_kuis*, kemudian menampilkannya dalam bentuk tabel dan grafik *progress* belajar per siswa per pertemuan. Guru dapat mengekspor laporan ke format PDF, Activity Diagram Admin Lihat Laporan ditunjukkan pada Gambar 2.18, yang menggambarkan proses pengambilan, pengolahan, dan penyajian laporan perkembangan belajar siswa beserta fasilitas ekspor laporan ke format PDF.



Gambar 2. 18 Activity Diagram Admin Lihat Laporan

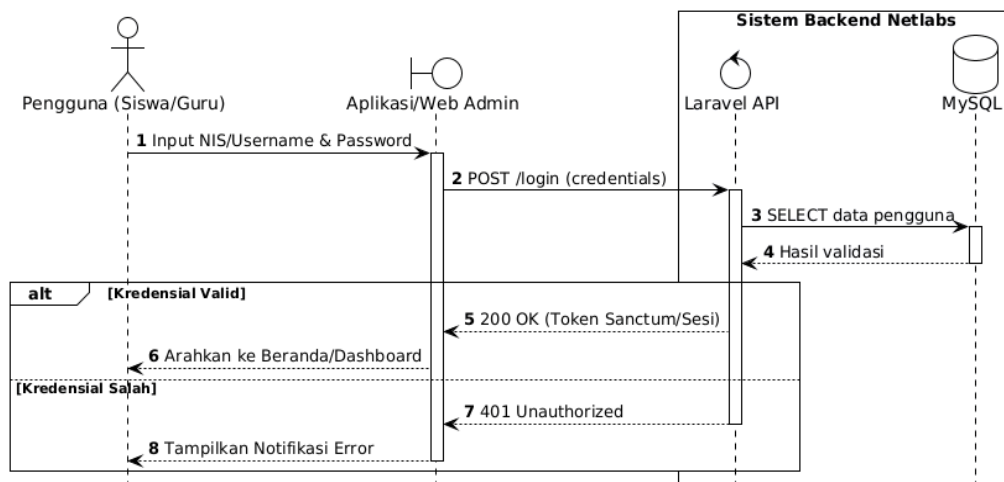
## 5. Sequence Diagram

*Sequence diagram* menggambarkan urutan interaksi antar komponen sistem dalam menangani suatu proses secara kronologis. Berikut adalah *sequence diagram* untuk proses-proses utama sistem Netlabs:

### a. Sequence Diagram Login

Proses *login* melibatkan interaksi antara pengguna, aplikasi Flutter/admin panel, Laravel API, dan *database* MySQL. Pengguna mengirimkan kredensial NIS/username dan *password* ke Laravel melalui *endpoint* POST `/api/login`. Laravel memvalidasi kredensial ke *database*, menghasilkan token Sanctum apabila valid, dan mengembalikan token beserta data pengguna ke

aplikasi, Sequence Diagram Login ditunjukkan pada Gambar 2.19, yang menggambarkan urutan interaksi antara pengguna, aplikasi Flutter/admin panel, Laravel API, dan basis data MySQL selama proses autentikasi pengguna.

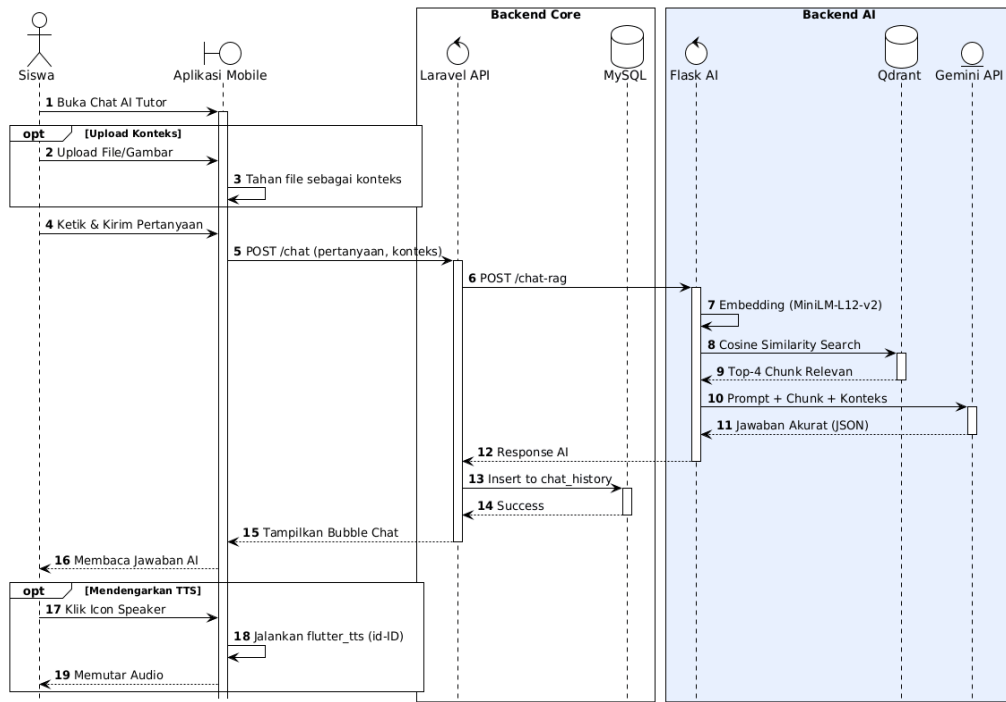


Gambar 2. 19 Sequence Diagram Login

#### b. Sequence Diagram Tanya AI Tutor (RAG Pipeline)

Proses tanya AI Tutor merupakan *sequence* paling kompleks dalam sistem Netlabs karena melibatkan empat komponen sekaligus: aplikasi Flutter, Laravel API, Flask *backend*, dan Qdrant *vector database*. Siswa mengirimkan pertanyaan melalui aplikasi Flutter ke *endpoint* POST /api/chat di Laravel. Laravel meneruskan pertanyaan ke Flask *endpoint* /chat. Flask mengubah pertanyaan menjadi vektor *embedding*, melakukan pencarian *Cosine Similarity* di Qdrant, mengambil 4 *chunk* teratas dengan skor di atas *threshold* 0.3, menggabungkannya sebagai konteks, dan mengirimkan ke Gemini 2.5 Flash. Gemini menghasilkan jawaban yang dikembalikan melalui Flask → Laravel → Flutter dan ditampilkan kepada siswa, Sequence Diagram Tanya AI Tutor ditunjukkan pada Gambar 2.20, yang menggambarkan urutan interaksi antar

komponen dalam proses Retrieval-Augmented Generation (RAG) hingga menghasilkan jawaban AI yang relevan.

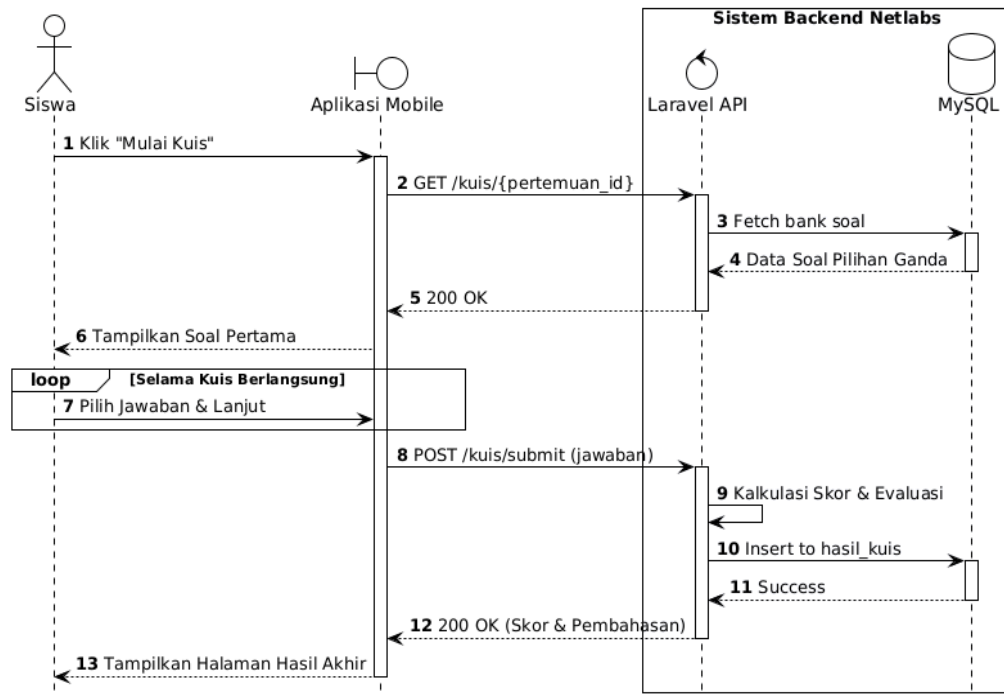


Gambar 2. 20 Sequence Diagram Chatbot

### c. Sequence Diagram Mengerjakan Kuis dan Melihat Hasil

Proses kuis melibatkan interaksi antara siswa, aplikasi Flutter, Laravel API, dan database MySQL. Aplikasi mengambil daftar soal dari *endpoint* GET `/api/kuis/{pertemuan_id}`. Setelah siswa menyelesaikan seluruh soal, aplikasi mengirimkan jawaban ke *endpoint* POST `/api/kuis/submit`. Laravel menghitung skor, menyimpan hasil ke tabel `hasil_kuis`, dan mengembalikan skor beserta pembahasan ke aplikasi, Sequence Diagram Mengerjakan Kuis dan Melihat Hasil ditunjukkan pada Gambar 2.21, yang menggambarkan urutan interaksi mulai dari pengambilan soal, proses pengiriman jawaban, hingga penyimpanan dan penyajian hasil kuis kepada siswa.

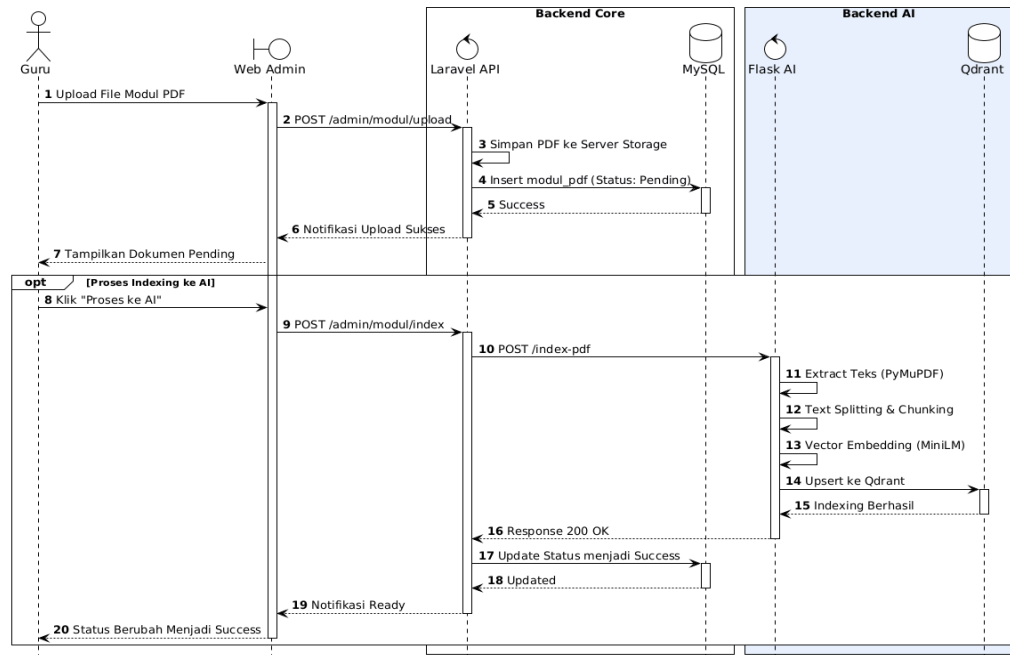




Gambar 2. 21 Sequence Diagram Kuis

#### d. Sequence Diagram Upload Modul PDF dan Indexing

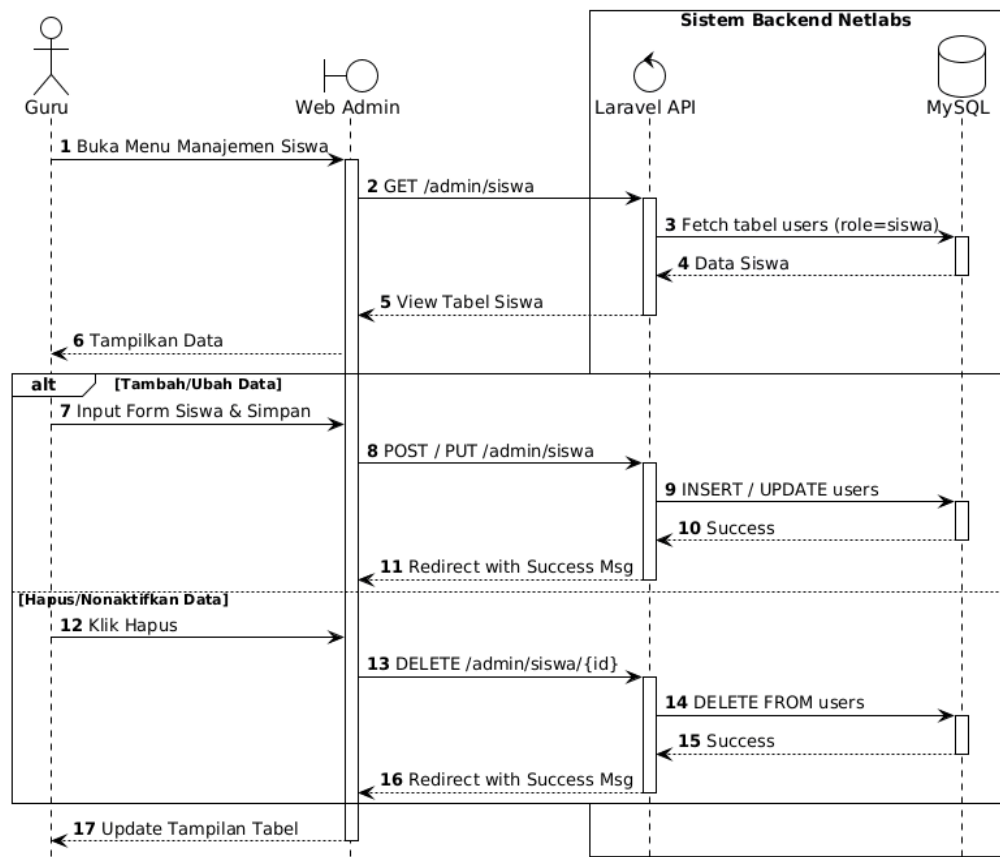
Proses *upload* dan *indexing* melibatkan interaksi antara guru, admin panel Laravel, Flask *backend*, Qdrant, dan *database* MySQL. Guru mengunggah file PDF melalui form di admin panel. Laravel menyimpan file dan mencatat metadata ke tabel `modul_pdf` dengan status *Pending*. Guru men-trigger *indexing*, Laravel memanggil Flask `/index-pdf`, Flask menjalankan *pipeline* ekstraksi-*chunking-embedding*, menyimpan vektor ke Qdrant, dan mengembalikan respons sukses. Laravel memperbarui status `modul_pdf` menjadi *Success*, Sequence Diagram Upload Modul PDF dan Indexing ditunjukkan pada Gambar 2.22, yang menggambarkan urutan proses unggah dokumen hingga penyimpanan representasi vektor ke dalam Qdrant sebagai basis pengetahuan AI Tutor.



Gambar 2. 22 Sequence Diagram Upload Modul Pdf

#### e. Sequence Diagram Kelola Data Siswa

Proses kelola data siswa melibatkan interaksi antara guru, admin panel Laravel, dan *database* MySQL. Guru mengakses halaman manajemen siswa, sistem menampilkan daftar siswa dari *database*. Guru dapat melakukan operasi CRUD yang diproses oleh *controller* Laravel dan disimpan ke tabel *users*, Sequence Diagram Kelola Data Siswa ditunjukkan pada Gambar 2.23, yang menggambarkan urutan interaksi dalam proses pengelolaan data siswa oleh administrator melalui admin panel.

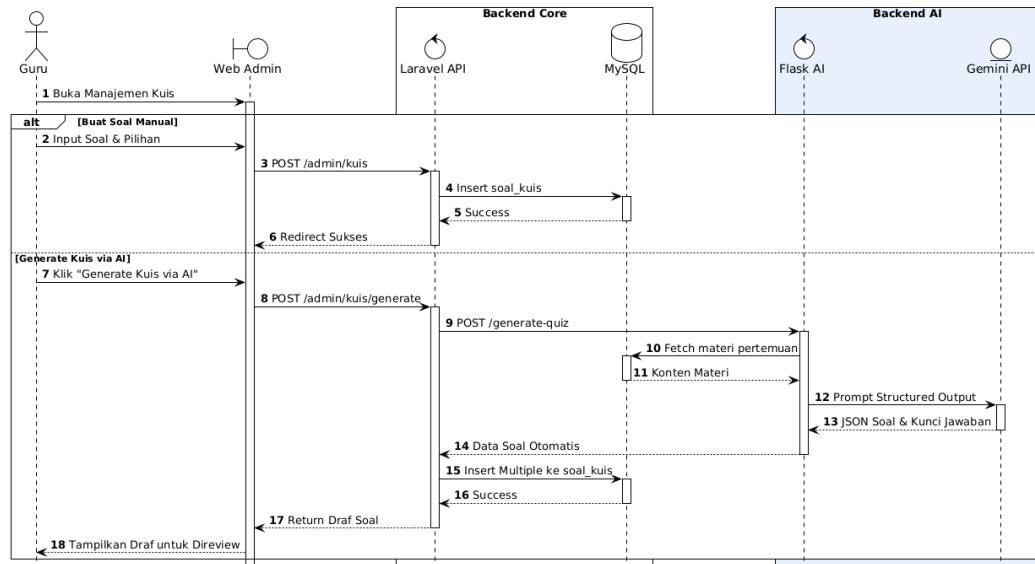


Gambar 2. 23 Sequence Diagram Kelola Data Siswa

#### f. Sequence Diagram Kelola Kuis dan Generate AI

Proses *generate* kuis otomatis melibatkan interaksi antara guru, admin panel Laravel, Flask *backend*, Qdrant, dan *database* MySQL. Guru menekan tombol "Generate dengan AI", Laravel memanggil Flask `/generate-quiz` dengan `pertemuan_id`. Flask mengambil semua *chunk* pertemuan dari Qdrant, mengirimkan ke Gemini dengan *structured output* schema, menerima daftar soal dalam format JSON, dan mengembalikannya ke Laravel. Laravel menyimpan soal ke tabel `soal_kuis`, Sequence Diagram Kelola Kuis dan Generate AI ditunjukkan pada Gambar 2.24, yang menggambarkan urutan

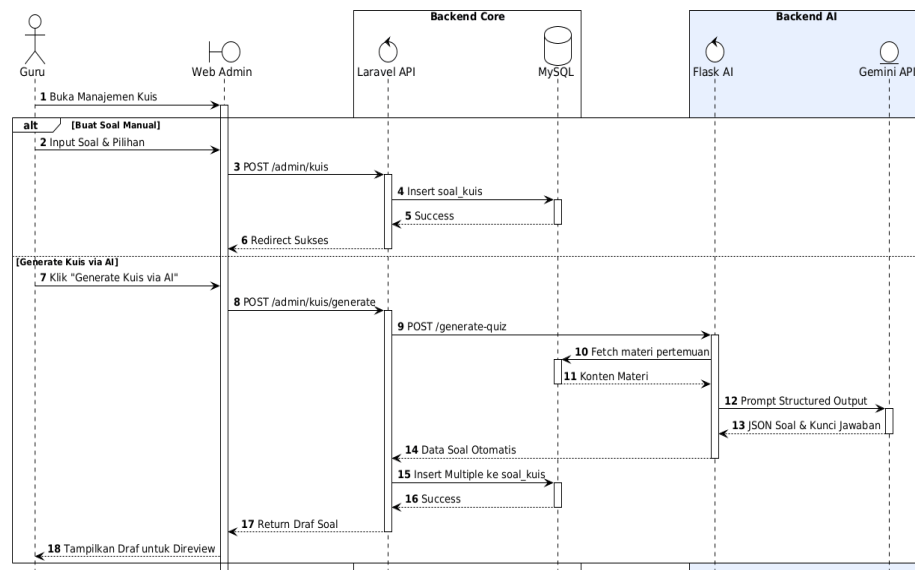
proses pembuatan soal kuis secara otomatis menggunakan Artificial Intelligence berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG).



Gambar 2. 24 Sequence Diagram Kelola Kuis

#### g. Sequence Diagram Kelola Pertemuan

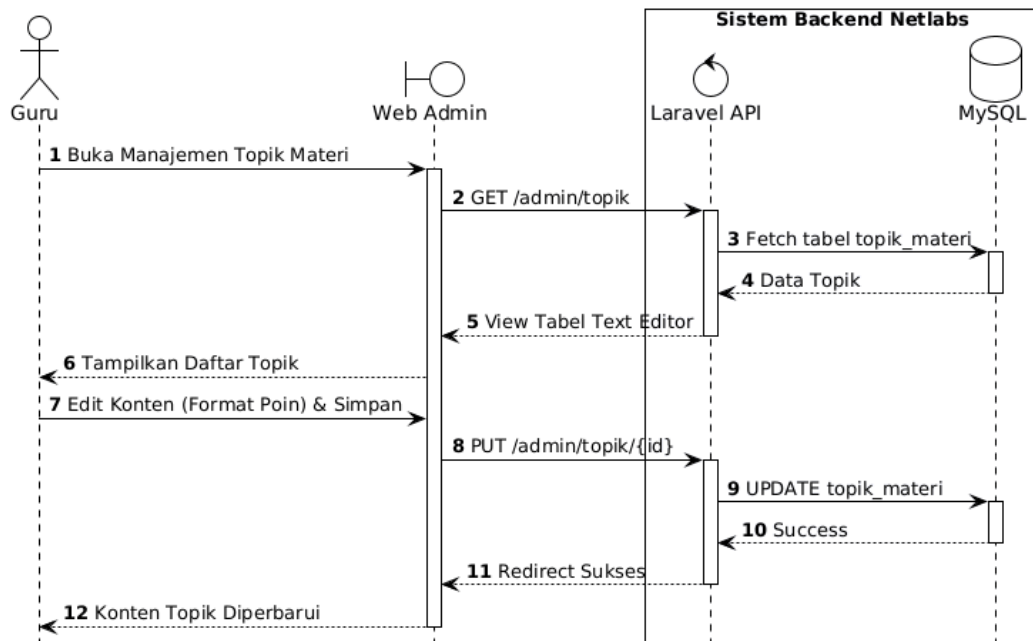
Proses kelola pertemuan melibatkan interaksi antara guru, admin panel Laravel, dan database MySQL. Guru mengakses halaman manajemen pertemuan dan melakukan operasi CRUD yang diproses *controller* Laravel dan disimpan ke tabel *pertemuan*, Sequence Diagram Kelola Pertemuan ditunjukkan pada Gambar 2.25, yang menggambarkan urutan interaksi dalam proses pengelolaan data pertemuan pada sistem.



Gambar 2. 25 Sequence Diagram Kelola Pertemuan

#### h. Sequence Diagram Kelola Topik Materi

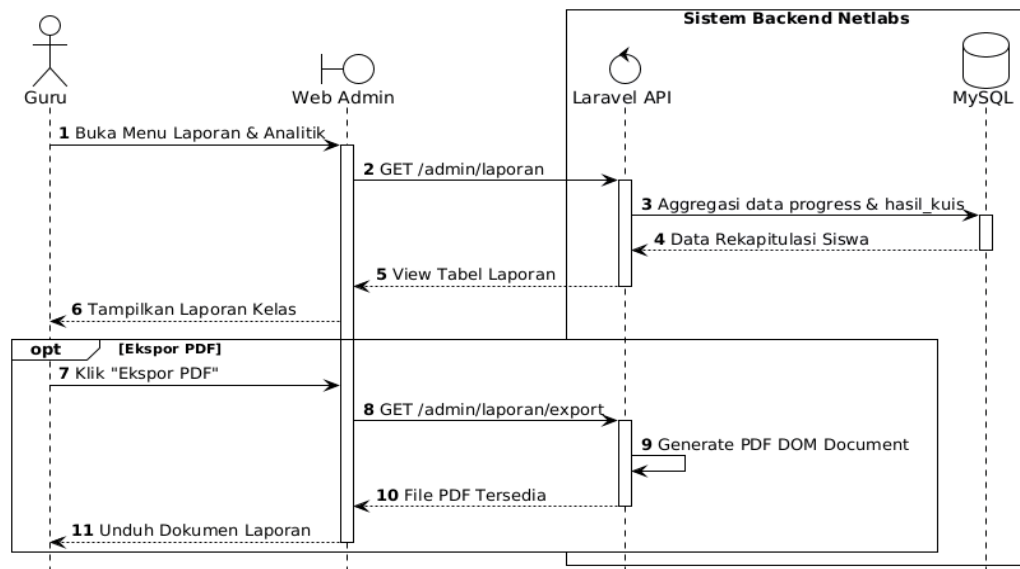
Proses kelola topik materi melibatkan interaksi antara guru, admin panel Laravel, dan *database* MySQL. Guru mengakses halaman manajemen topik materi, memilih pertemuan yang dituju, dan melakukan operasi CRUD pada konten materi yang disimpan ke tabel *topik\_materi*, Sequence Diagram Kelola Topik Materi ditunjukkan pada Gambar 2.26, yang menggambarkan urutan interaksi dalam proses pengelolaan topik materi pembelajaran pada setiap pertemuan.



Gambar 2. 26 Sequence Diagram Kelola Topik Materi

#### i. Sequence Diagram Lihat Laporan

Proses melihat laporan melibatkan interaksi antara guru, admin panel Laravel, dan *database* MySQL. Guru mengakses halaman laporan, Laravel mengambil data gabungan dari tabel *progress\_siswa* dan *hasil\_kuis*, mengolahnya menjadi laporan per siswa per pertemuan, dan menampilkannya dalam tabel dan grafik, Sequence Diagram Lihat Laporan ditunjukkan pada Gambar 2.27, yang menggambarkan urutan proses pengambilan, pengolahan, dan penyajian laporan perkembangan belajar siswa.



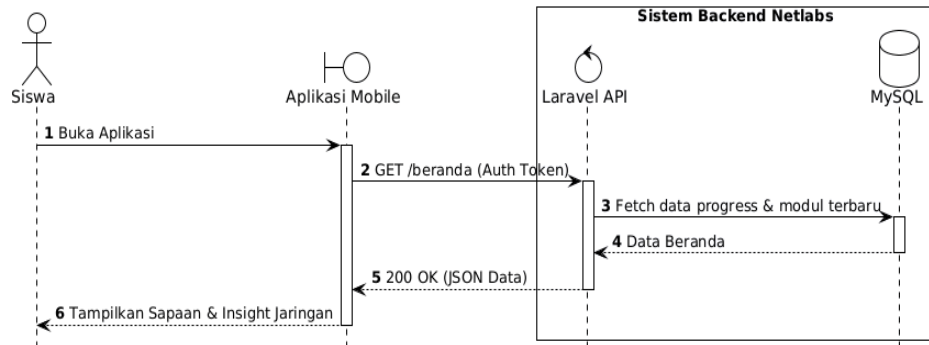
Gambar 2. 27 Sequence Diagram Lihat Laporan

#### j. Sequence Diagram Melihat Beranda, Profil, dan Riwayat Belajar

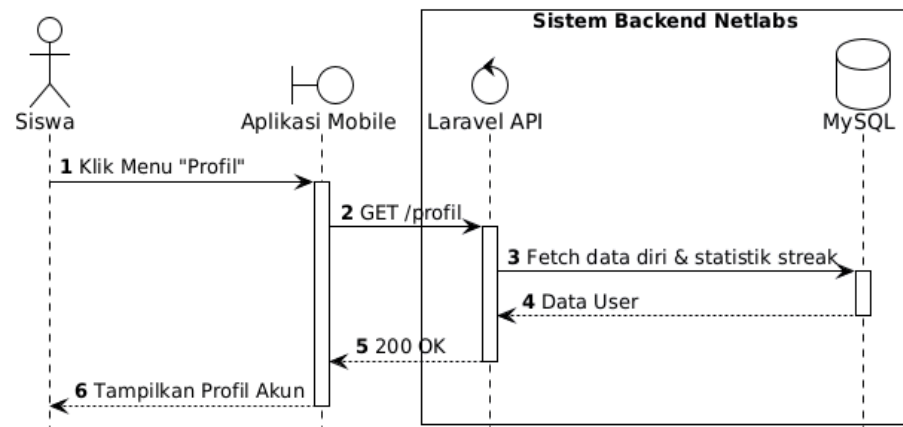
Ketiga proses ini melibatkan interaksi antara siswa, aplikasi Flutter, Laravel API, dan *database* MySQL. Aplikasi mengirimkan *request* GET ke *endpoint* yang sesuai di Laravel dengan menyertakan token Sanctum, Laravel mengambil data dari *database*, dan mengembalikannya ke aplikasi untuk ditampilkan, Sequence Diagram Melihat Beranda ditunjukkan pada Gambar 2.28, yang menggambarkan urutan interaksi dalam proses pengambilan dan penyajian informasi beranda kepada siswa setelah berhasil melakukan autentikasi.

Sequence Diagram Melihat Profil ditunjukkan pada Gambar 2.29, yang menggambarkan urutan interaksi dalam proses pengambilan data profil beserta statistik belajar siswa sebelum ditampilkan pada aplikasi.

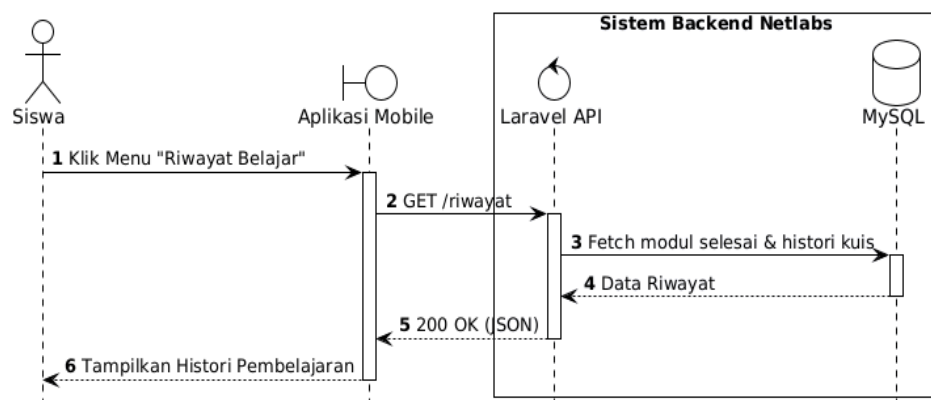
Sequence Diagram Melihat Riwayat Belajar ditunjukkan pada Gambar 2.30, yang menggambarkan urutan interaksi dalam proses pengambilan dan penyajian data riwayat belajar siswa secara kronologis.



Gambar 2. 29 Sequence Diagram Melihat Beranda



Gambar 2. 28 Sequence Diagram Melihat Halaman Profil

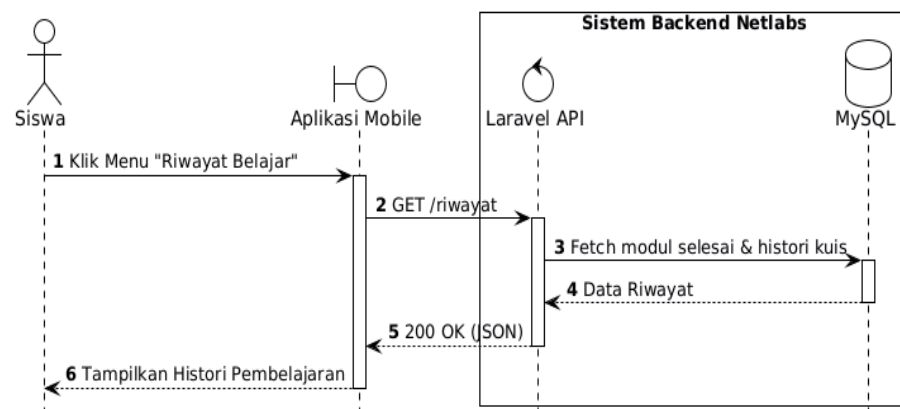


Gambar 2. 30 Sequence Diagram Melihat Riwayat Belajar



### k. Sequence Diagram Monitor Chat AI

Proses monitor *chat* AI melibatkan interaksi antara guru, admin panel Laravel, dan *database* MySQL. Guru mengakses halaman monitor, Laravel mengambil data dari tabel *chat\_history* dengan filter yang dipilih guru, dan menampilkannya dalam tabel riwayat percakapan, Sequence Diagram Monitor Chat AI ditunjukkan pada Gambar 2.31, yang menggambarkan urutan interaksi dalam proses pemantauan aktivitas percakapan AI yang dilakukan oleh siswa melalui admin panel.

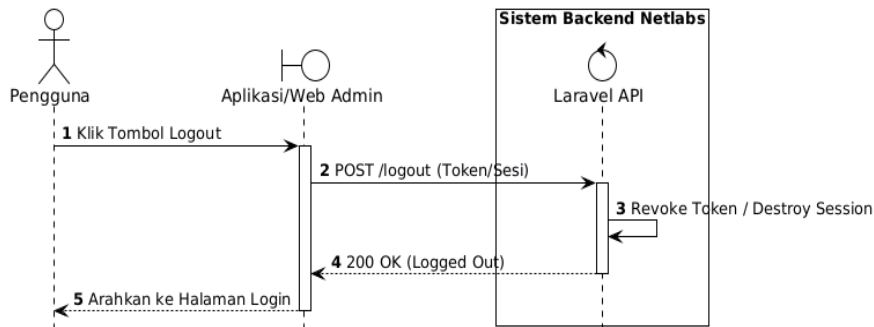


Gambar 2. 31 Sequence Diagram Monitor Chatbor

### l. Sequence Diagram Logout

Proses *logout* melibatkan interaksi antara pengguna, aplikasi/admin panel, dan Laravel API. Pengguna menekan tombol keluar, aplikasi mengirimkan *request* POST */api/logout* ke Laravel, Laravel menghapus token Sanctum dari *database*, dan aplikasi menghapus token dari penyimpanan lokal sebelum mengarahkan pengguna ke halaman *login*, Sequence Diagram Logout ditunjukkan pada Gambar 2.32, yang menggambarkan urutan interaksi dalam proses mengakhiri sesi pengguna

secara aman dengan menghapus token autentikasi dari server dan perangkat.



Gambar 2. 32 Sequence Diagram Logout

## 1. Perancangan *User Interface*

Pada tahap ini, fokus utama dialokasikan pada pengembangan rancangan antarmuka visual (*mockup*) sebagai panduan teknis operasional dalam implementasi pengkodean sistem. Desain antarmuka *Netlabs* diprioritaskan untuk memenuhi prinsip usability (*usability engineering*) melalui tata letak komponen yang konsisten, informatif, adaptif, serta ramah pengguna (*user-friendly presentation*).

### a. Siswa (Aplikasi Mobile Android)

#### 1) Halaman *Login Siswa*

Halaman antarmuka ini dirancang minimalis sebagai pintu utama verifikasi hak akses siswa. Komponen input difokuskan pada pengisian Nomor Induk Siswa (NIS) sebagai *username* serta kata sandi (*password*). Halaman ini dilengkapi dengan fungsi pesan kesalahan (*error handling indicator*) yang informatif dan responsif apabila proses autentikasi *token* Laravel Sanctum mengalami kegagalan (seperti kredensial tidak valid atau gangguan koneksi

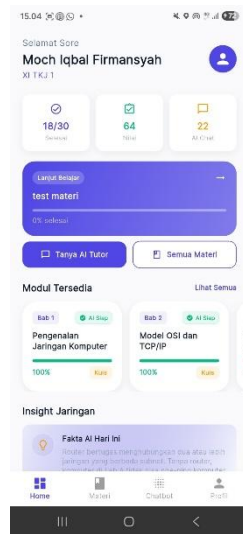
jaringan). Tampilan Halaman Login Siswa dapat dilihat pada Gambar 2.33 berikut.



*Gambar 2. 33 Halaman Login Siswa*

## 2) Halaman Beranda Siswa

Halaman Beranda berfungsi sebagai pusat informasi personal siswa yang menyajikan *dashboard* pembelajaran secara komprehensif. Pada antarmuka ini ditampilkan sapaan nama siswa secara dinamis, kartu rangkuman progres penyelesaian materi praktikum kejuruan, grafik capaian rata-rata nilai kuis, serta komponen infografis harian bertopik infrastruktur jaringan digital. Sistem secara otomatis melakukan validasi dan sinkronisasi data pembelajaran terenkripsi dari server sebelum diproses dan ditampilkan pada antarmuka. Tampilan Halaman Beranda Siswa dapat dilihat pada Gambar 2.34 berikut.



Gambar 2. 34 Halaman Beranda Guru

### 3) Halaman Detail Topik Materi

Halaman ini merupakan lembar bacaan digital interaktif yang menyajikan konten materi langkah kerja laboratorium jaringan (seperti teknik *crimping* kabel UTP/STP atau simulasi topologi jaringan pada Cisco Packet Tracer). Materi disajikan dalam struktur poin-poin ringkas (*bulleted lists*) dan kartu visual guna mengoptimalkan keterbacaan serta menghindari kepadatan visual (*cognitive overload*). Selain itu, halaman ini dilengkapi dengan tombol pintas (*Floating Action Button / FAB*) melayang untuk akses langsung menuju AI Tutor. Tampilan Halaman Detail Topik Materi dapat dilihat pada Gambar 2.35 berikut.



Gambar 2. 35 Halaman Materi Siswa

#### 4) Halaman Chatbot

Antarmuka interaktif tanya-jawab ini dirancang sebagai pendamping siswa saat melaksanakan praktikum mandiri dengan memanfaatkan format gelembung percakapan (*bubble conversation*). Antarmuka ini dilengkapi dengan tombol pemutar audio *Text-to-Speech* (TTS) untuk mendengarkan jawaban AI, fitur unggah berkas/foto untuk analisis visual kendala konfigurasi perangkat, serta ikon indikator input perekaman suara (*Voice Recognition*). Tampilan Halaman Chatbot dapat dilihat pada Gambar 2.36 berikut.



Gambar 2. 36 Halaman Chatbot

##### 5) Halaman Profil

Halaman Profil memuat statistik menyeluruh terkait aktivitas dan capaian belajar siswa. Antarmuka ini menampilkan visualisasi riwayat kuis, data identitas siswa, pengaturan akun dan keamanan, serta grafik streak keaktifan harian siswa saat berinteraksi di laboratorium maupun aplikasi. Tampilan Halaman Profil Siswa dapat dilihat pada Gambar 2.37 berikut.

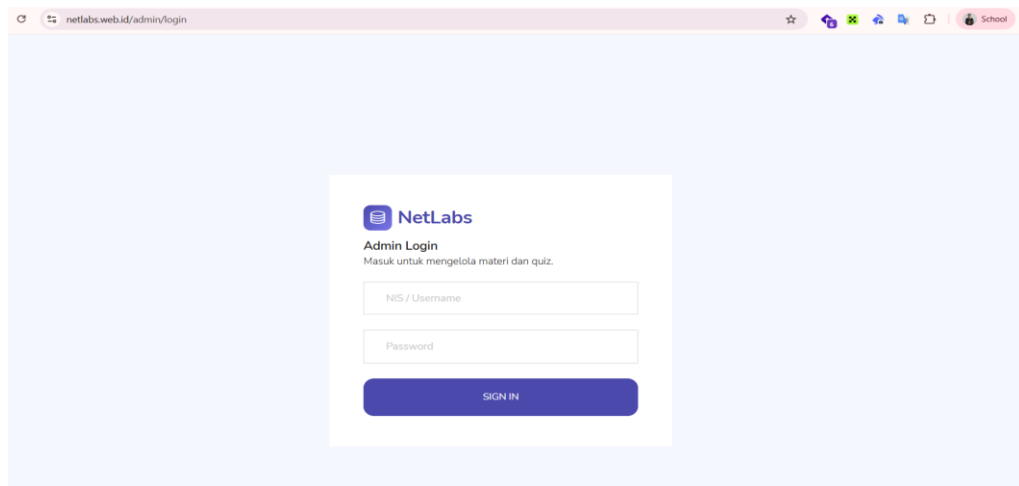


Gambar 2. 37 Halaman Profil Siswa

b. Guru (Admin Website)

1) Halaman Login Admin

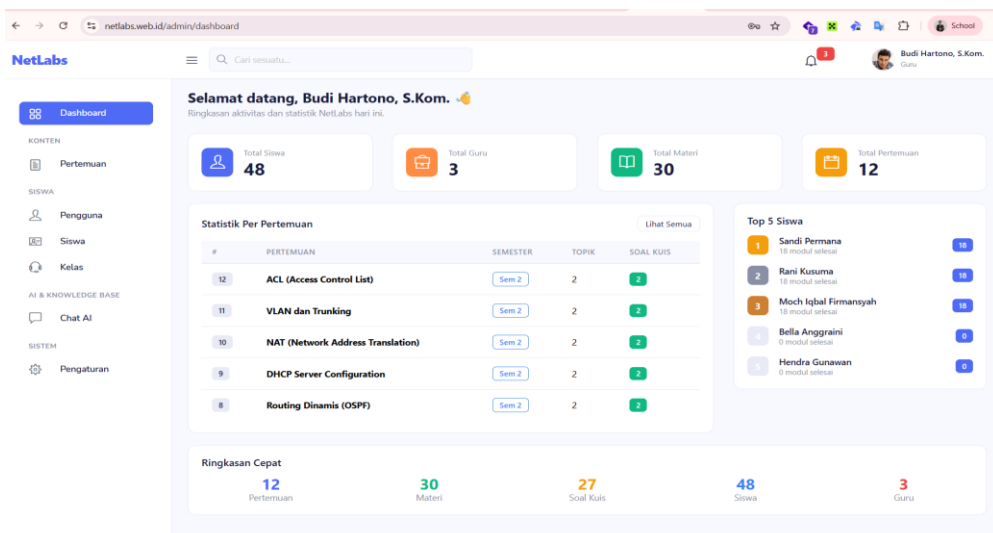
Halaman autentikasi *web back-office* dirancang khusus bagi Administrator dan Guru untuk mengakses panel kontrol sistem. Antarmuka ini menerapkan mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) yang memastikan bahwa hanya akun berhak akses tinggi yang dapat masuk. Halaman ini juga dilengkapi indikator proteksi sesi dan pesan validasi kredensial. Tampilan Halaman Login Admin dapat dilihat pada Gambar 2.38 berikut.



Gambar 2. 38 Halaman Login Guru

## 2) Halaman *Dashboard Guru*

Halaman *Dashboard* Guruistrator menyajikan ringkasan eksekutif dan analitik aktivitas pembelajaran secara *real-time*. Antarmuka ini menampilkan widget statistik total siswa aktif, jumlah modul materi terpublikasi, rata-rata nilai kuis keseluruhan kelas, serta grafik tren interaksi siswa dengan modul dan AI Tutor. Tampilan Halaman Dashboard Guru dapat dilihat pada Gambar 2.39 berikut.

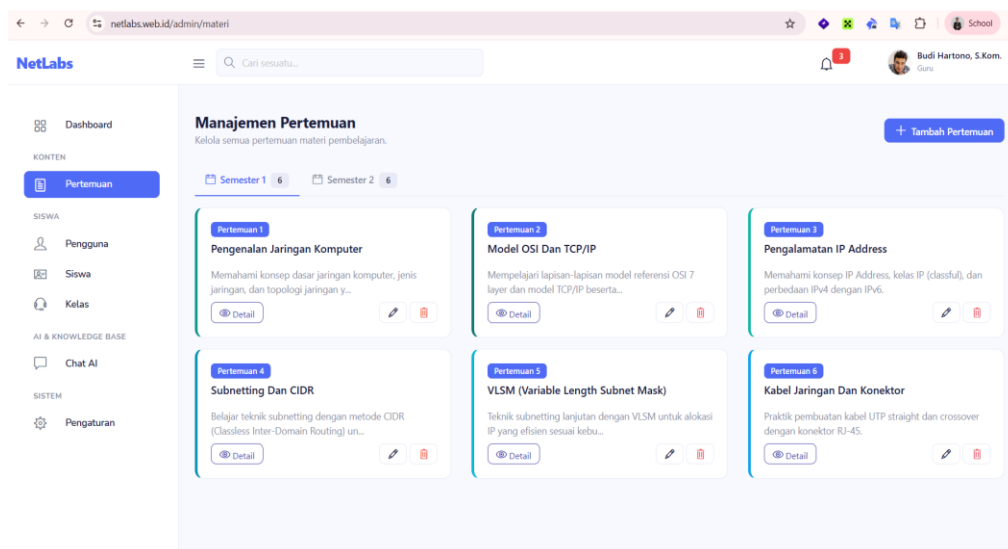


Gambar 2. 39 Halaman Dashboard Guru



### 3) Halaman Kelola Modul dan Topik Materi

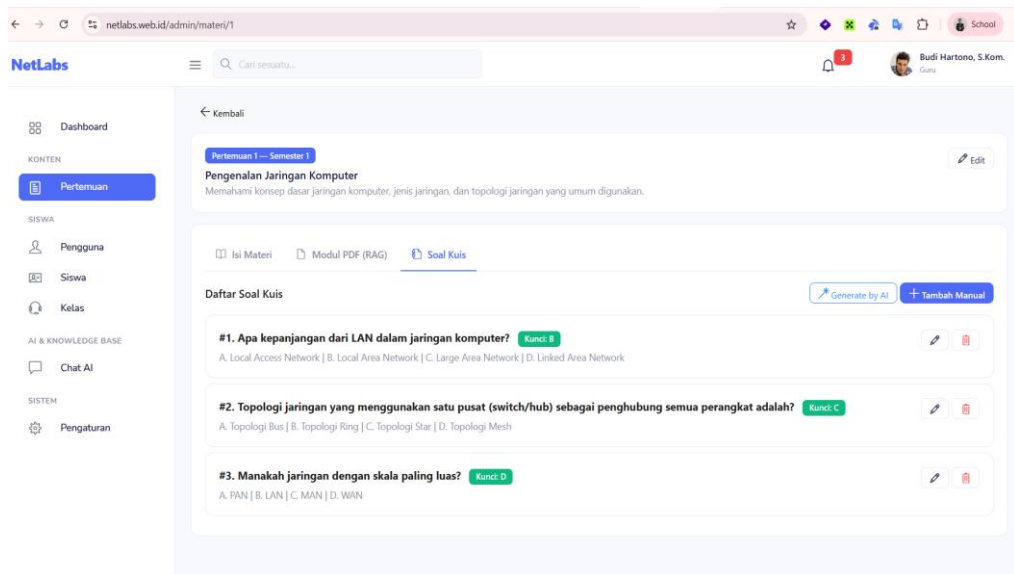
Antarmuka ini digunakan oleh Guru/Guru untuk melakukan manajemen konten pembelajaran (CRUD: *Create, Read, Update, Delete*). Pengguna dapat mengunggah berkas PDF modul praktikum, menyusun urutan bab dan pertemuan, memasukkan konten panduan jaringan, serta mengatur status publikasi materi agar dapat diakses oleh aplikasi *mobile* siswa. Tampilan Halaman Kelola Modul & Topik Materi dapat dilihat pada Gambar 2.40 berikut.



Gambar 2. 40 Halaman Kelola Modul dan Topik Materi

### 4) Halaman Kelola Kuis

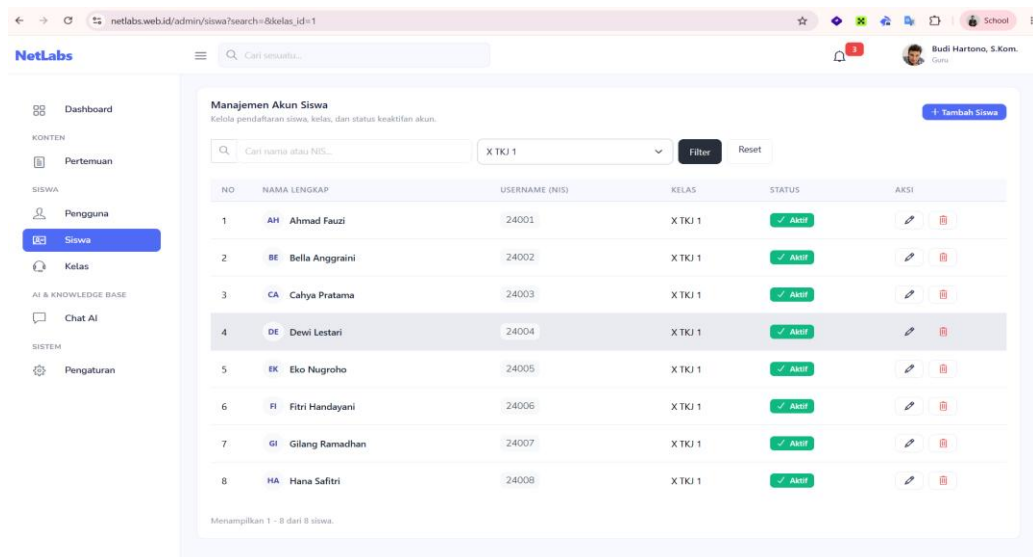
Halaman ini memfasilitasi pengolahan evaluasi belajar siswa. Guru/Guru dapat mengelola bank soal pilihan ganda, menentukan kunci jawaban, mengatur bobot penilaian, serta mengasosiasikan kuis ke topik materi jaringan tertentu. Tampilan Halaman Kelola Kuis & Bank Soal dapat dilihat pada Gambar 2.41 berikut.



Gambar 2. 41 Halaman Kelola Kuis

## 5) Halaman Kelola Siswa

Antarmuka ini berfungsi untuk mengelola data master siswa, pemetaan kelas kejuruan, pembuatan akun siswa baru, serta melakukan pemantauan log aktivitas belajar individual. Guru dapat meninjau rekapitulasi nilai kuis dan *streak* keaktifan masing-masing siswa. Tampilan Halaman Kelola Data Siswa & Progres Belajar dapat dilihat pada Gambar 2.42 berikut.



Gambar 2. 42 Halaman Kelola Siswa

### 2.1.3 Tahap Pembuatan Sistem

Tahap pembuatan sistem merupakan implementasi nyata dari seluruh rancangan yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Seluruh komponen sistem Netlabs dibangun secara bertahap mengikuti urutan: aplikasi mobile Flutter, Guru panel Laravel, dan backend AI Flask. Seluruh komponen di-deploy di Virtual Private Server (VPS) Ubuntu Server agar dapat diakses secara online oleh siswa dan guru SMK Astrindo Tegal. Secara teknis, pengembangan sistem mencakup langkah-langkah berikut:

#### 1. Perancangan *Database*

Perancangan basis data dilakukan menggunakan model relasional dengan MySQL sebagai *database management system* (DBMS) utama untuk pengelolaan data terstruktur. Selain itu, sistem mengintegrasikan Qdrant sebagai *vector database* khusus untuk menyimpan representasi vektor (*embedding*) dari dokumen modul praktikum guna mendukung proses pencarian semantik pada arsitektur RAG. Qdrant menyimpan data dalam bentuk *collection* yang terdiri dari *vector points* dan *metadata payload* berupa *pertemuan\_id*, nama berkas, serta indeks *chunk* dokumen..

Basis data MySQL pada sistem *Netlabs* terdiri dari delapan tabel utama yang saling berelasi. Perancangan relasi antar-tabel menerapkan prinsip normalisasi untuk memitigasi redundansi data serta menjaga integritas referensial entitas. Berikut adalah rancangan struktur tabel utama dalam basis data *Netlabs*:

#### 1. Tabel *User*

Tabel *users* merupakan tabel induk yang menyimpan data seluruh pengguna sistem, baik siswa maupun guru, dalam satu tabel dengan pembeda berupa *field* role. Penggunaan satu tabel untuk dua peran ini dipilih karena atribut data siswa dan guru sebagian besar sama sehingga lebih efisien dibandingkan membuat tabel terpisah. Struktur tabel *users* ditunjukkan pada Tabel 2.2 yang menggambarkan seluruh *field* beserta tipe data dan keterangannya.

Tabel 2. 2 Rancangan Tabel *User*

| No | Nama Kolom     | Tipe Data | Jumlah   | Keterangan                                         |
|----|----------------|-----------|----------|----------------------------------------------------|
| 1. | id             | BigInt    |          | <i>Primary Key, auto increment</i>                 |
| 2. | username       | Varchar   | 50       | NIS untuk siswa atau NIP untuk guru, <i>unique</i> |
| 3. | password       | Varchar   | 20       | <i>Password</i> terenkripsi                        |
| 4. | nama           | Varchar   | 50       | Nama lengkap pengguna                              |
| 5. | role           | Enum      | 15       | Peran pengguna: 'guru' atau 'siswa'                |
| 6. | kelas          | Varchar   |          | Kelas siswa, <i>nullable</i> (khusus siswa)        |
| 7. | remember_token | Varchar   | Nullable | Token untuk fitur <i>remember me</i>               |

## 2. Tabel Pertemuan

Tabel *pertemuan* menyimpan data seluruh pertemuan praktikum yang tersedia dalam sistem. Setiap pertemuan memiliki nomor urut, judul, deskripsi, semester, dan warna tema yang digunakan untuk membedakan tampilan visual antar pertemuan di aplikasi mobile. Tabel ini menjadi tabel induk bagi lima tabel lainnya yaitu *topik\_materi*, *modul\_pdf*, *soal\_kuis*, *hasil\_kuis*, dan *chat\_history*. Struktur tabel *pertemuan* ditunjukkan pada Tabel 2.3 yang menggambarkan seluruh *field* beserta tipe data dan keterangannya.

Tabel 2. 3 Rancangan Tabel Pertemuan

| No | Nama Kolom | Tipe Data | Jumlah | Keterangan                                              |
|----|------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------|
| 1. | id         | BigInt    |        | <i>Primary Key, auto increment</i>                      |
| 2. | nomor_urut | Integer   |        | Nomor urut pertemuan praktikum                          |
| 3. | judul      | Varchar   | 150    | Judul pertemuan praktikum                               |
| 4. | deskripsi  | Text      |        | Deskripsi singkat pertemuan, <i>nullable</i>            |
| 5. | semester   | Enum      |        | Semester pertemuan: '1' atau '2'                        |
| 6. | warna_tema | Varchar   |        | Kode warna HEX tema pertemuan, <i>default</i> '#3B82F6' |

## 3. Tabel topik\_materi

Digunakan untuk menyimpan konten materi pembelajaran per topik yang berelasi dengan pertemuan tertentu. Setiap pertemuan dapat memiliki lebih dari satu topik materi. Konten materi disimpan dalam *field* *isi\_materi* dalam format teks yang ditampilkan dalam format poin-poin di aplikasi mobile sesuai preferensi siswa dan guru berdasarkan hasil wawancara. Struktur tabel

*topik\_materi* ditunjukkan pada Tabel 2.4 yang menggambarkan seluruh *field* beserta tipe data dan keterangannya.

Tabel 2. 4 Rancangan Tabel topik\_materi

| No | Nama Kolom   | Tipe Data | Jumlah | Keterangan                            |
|----|--------------|-----------|--------|---------------------------------------|
| 1. | id           | BigInt    |        | <i>Primary Key, auto increment</i>    |
| 2. | pertemuan_id | BigInt    |        | <i>Foreign Key</i> ke tabel pertemuan |
| 3. | judul        | Varchar   | 150    | Judul topik materi                    |
| 4. | isi_materi   | Text      |        |                                       |

#### 4. Tabel Progres\_siswa

Tabel *progress\_siswa* menyimpan catatan kemajuan belajar siswa per topik materi. Setiap baris merepresentasikan status penyelesaian satu topik oleh satu siswa. Tabel ini dilengkapi *unique constraint* pada kombinasi *siswa\_id* dan *topik\_id* untuk mencegah duplikasi data *progress* yang sama. Struktur tabel *progress\_siswa* ditunjukkan pada Tabel 2.5 yang menggambarkan seluruh *field* beserta tipe data dan keterangannya.

Tabel 2. 5 Rancangan Tabel Progres\_Siswa

| No | Nama Kolom   | Tipe Data | Jumlah | Keterangan                                     |
|----|--------------|-----------|--------|------------------------------------------------|
| 1. | id           | BigInt    |        | <i>Primary Key, auto increment</i>             |
| 2. | siswa_id     | BigInt    |        | <i>Foreign Key</i> ke tabel users              |
| 3. | topik_id     | BigInt    |        | <i>Foreign Key</i> ke tabel topik_materi       |
| 4. | is_completed | Boolean   |        | Status penyelesaian topik, <i>default true</i> |

### 5. Tabel *Modul\_pdf*

Tabel *modul\_pdf* menyimpan metadata dokumen PDF yang diunggah guru melalui Guru panel sebagai bahan *knowledge base* sistem RAG. *Field* *status\_indexing* digunakan untuk melacak tahapan proses *indexing* dokumen ke Qdrant, mulai dari *pending* saat baru diunggah, *processing* saat sedang diproses Flask *backend*, hingga *success* atau *failed* setelah proses selesai. Struktur tabel *modul\_pdf* ditunjukkan pada Tabel 2.6 yang menggambarkan seluruh *field* beserta tipe data dan keterangannya.

Tabel 2. 6 Rancangan Tabel *Modul\_Pdf*

| No | Nama Kolom      | Tipe Data | Jumlah | Keterangan                                                            |
|----|-----------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. | id              | BigInt    |        | <i>Primary Key, auto increment</i>                                    |
| 2. | pertemuan_id    | BigInt    |        | <i>Foreign Key</i> ke tabel pertemuan                                 |
| 3. | file_name       | Varchar   | 100    | Nama file PDF yang diunggah                                           |
| 4. | status_indexing | Enum      |        | Status <i>indexing</i> : 'pending', 'processing', 'success', 'failed' |

### 6. Tabel Soal\_Kuis

Tabel *soal\_kuis* menyimpan bank soal pilihan ganda yang digunakan untuk evaluasi harian siswa. Setiap soal memiliki empat pilihan jawaban (A, B, C, D), satu kunci jawaban, dan penjelasan pembahasan. Soal dapat ditambahkan secara manual oleh guru melalui Guru panel maupun digenerate secara otomatis menggunakan AI melalui *endpoint* */generate-quiz* pada Flask *backend*. Struktur tabel *soal\_kuis* ditunjukkan pada Tabel 2.7 yang menggambarkan seluruh *field* beserta tipe data dan keterangannya.

Tabel 2. 7 Rancangan Tabel Soal Kuis

| No | Nama Kolom    | Tipe Data | Jumlah | Keterangan                                   |
|----|---------------|-----------|--------|----------------------------------------------|
| 1. | id            | BigInt    |        | <i>Primary Key, auto increment</i>           |
| 2. | pertemuan_id  | BigInt    |        | <i>Foreign Key</i> ke tabel pertemuan        |
| 3. | pertanyaan    | Text      | 10     | Teks pertanyaan soal kuis                    |
| 4. | pilihan_a     | Text      | 100    | Teks pilihan jawaban A                       |
| 5. | pilihan_b     | Text      | 20     | Teks pilihan jawaban B                       |
| 6. | pilihan_c     | Text      | 50     | Teks pilihan jawaban C                       |
| 7. | pilihan_d     | Text      |        | Teks pilihan jawaban D                       |
| 8. | kunci_jawaban | Enum      |        | Kunci jawaban benar: 'A', 'B', 'C', atau 'D' |
| 9. | penjelasan    | Text      |        | Pembahasan jawaban, <i>nullable</i>          |

#### 7. Tabel Hasil Kuis.

Tabel *hasil\_kuis* menyimpan rekap hasil pengerjaan kuis siswa per pertemuan. Nilai disimpan dalam format desimal dengan skala 0 hingga 100. *Field* rekomendasi\_ai digunakan untuk menyimpan rekomendasi belajar lanjutan yang dihasilkan oleh Gemini berdasarkan performa kuis siswa. Struktur tabel *hasil\_kuis* ditunjukkan pada Tabel 2.8 yang menggambarkan seluruh *field* beserta tipe data dan keterangannya.

Tabel 2. 8 Rancangan Tabel Hasil Kuis.

| No | Nama Kolom     | Tipe Data | Jumlah | Keterangan                                   |
|----|----------------|-----------|--------|----------------------------------------------|
| 1. | id             | BigInt    |        | <i>Primary Key, auto increment</i>           |
| 2. | siswa_id       | BigInt    |        | <i>Foreign Key</i> ke tabel users            |
| 3. | pertemuan_id   | BigInt    |        | <i>Foreign Key</i> ke tabel pertemuan        |
| 4. | nilai          | Decimal   |        | Nilai hasil kuis siswa (0-100)               |
| 5. | jumlah_benar   | Integer   |        | Jumlah jawaban benar                         |
| 6. | total_soal     | Integer   |        | Total soal yang dikerjakan                   |
| 7. | rekomendasi_ai | Text      |        | Rekomendasi belajar dari AI, <i>nullable</i> |



## 8. Tabel *Chat History*

Tabel *chat\_history* menyimpan seluruh riwayat percakapan antara siswa dengan AI Tutor. Setiap baris merepresentasikan satu pesan, baik dari siswa maupun dari AI, yang dibedakan melalui *field* *sender*. *Field* *sumber\_referensi* menyimpan nama file dokumen yang menjadi sumber jawaban AI Tutor sehingga guru dapat melacak dari dokumen mana jawaban tersebut berasal. Struktur tabel *chat\_history* ditunjukkan pada Tabel 2.9 yang menggambarkan seluruh *field* beserta tipe data dan keterangannya.

Tabel 2. 9 Rancangan Tabel *Chat History*

| No | Nama Kolom       | Tipe Data | Jumlah | Keterangan                                   |
|----|------------------|-----------|--------|----------------------------------------------|
| 1. | id               | Bigint    |        | <i>Primary Key, auto increment</i>           |
| 2. | siswa_id         | bigint    |        | <i>Foreign Key</i> ke tabel users            |
| 3. | pertemuan_id     | varchar   |        | <i>Foreign Key</i> ke tabel pertemuan        |
| 4. | sender           | int       |        | Pengirim pesan: 'siswa' atau 'ai'            |
| 5. | pesan            | varchar   | 50     | Isi pesan percakapan                         |
| 6. | sumber_referensi | Varchar   |        | Nama file sumber jawaban AI, <i>nullable</i> |

## 2. Pembuatan *Database*

Tahapan ini mencakup perancangan skema basis data relasional memanfaatkan *sistem manajemen basis data* MySQL yang dikelola secara terstruktur melalui fasilitas *migration* bawaan *framework* Laravel 12. Skema ini dirancang sebagai repositori terpusat untuk menyimpan entitas data pengguna (users), daftar materi bab praktikum (pertemuan), komponen kuis (soal\_kuis), hasil skor evaluasi harian (hasil\_kuis), serta log riwayat

percakapan interaktif siswa (*chat\_history*). Implementasi ini menjamin integritas data secara menyeluruh serta memfasilitasi relasi antartabel yang aman melalui penerapan batasan kunci tamu (*constrained foreign keys*) yang dilengkapi dengan metode penghapusan berantai (*on delete cascade*) dapat dilihat pada gambar 2.43.

```
// 1. Tabel Users (Guru & Siswa)
Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('username', 50)->unique();
    $table->string('password');
    $table->string('nama', 100);
    $table->enum('role', ['guru', 'siswa']);
    $table->string('kelas', 20)->nullable();
    $table->rememberToken();
    $table->timestamps();
});

// 2. Tabel Pertemuan
Schema::create('pertemuan', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->integer('nomor_urut');
    $table->string('judul', 150);
    $table->text('deskripsi')->nullable();
    $table->enum('semester', ['1', '2']);
    $table->string('warna_tema', 7)->default('#3B82F6');
    $table->timestamps();
});

// 6. Tabel Soal Kuis
Schema::create('soal_kuis', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('pertemuan_id')->constrained('pertemuan')-
    >onDelete('cascade');
    $table->text('pertanyaan');
    $table->text('pilihan_a');
    $table->text('pilihan_b');
    $table->text('pilihan_c');
    $table->text('pilihan_d');
    $table->enum('kunci_jawaban', ['A', 'B', 'C', 'D']);
    $table->text('penjelasan')->nullable();
    $table->timestamps();
});

// 7. Tabel Hasil Kuis
Schema::create('hasil_kuis', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('siswa_id')->constrained('users')->onDelete('cascade');
    $table->foreignId('pertemuan_id')->constrained('pertemuan')-
    >onDelete('cascade');
    $table->decimal('nilai', 5, 2);
    $table->integer('jumlah_benar');
    $table->integer('total_soal');
    $table->text('rekomendasi_ai')->nullable();
    $table->timestamps();
});
```

Gambar 2. 43 Pembuatan Database

### 3. Pembuatan Modul Praktikum

Modul Modul ini menangani proses penarikan (*fetching*) data materi berformat teks dari basis data Laravel melalui *endpoint* REST API, yang kemudian disaring dan diformat secara dinamis pada sisi klien *mobile* Android.

Guna mengeliminasi penumpukan teks yang tidak beraturan pada layar perangkat siswa (*anti-koran text presentation*), diimplementasikan sebuah fungsi *parser* bernama `_buildFormattedText` pada arsitektur Flutter. Fungsi ini secara otomatis mendeteksi tanda pengenal daftar (*list identifier*) seperti penomoran numerik maupun tanda hubung (*bullet points*), melakukan pemisahan paragraf, serta menerapkan parameter tinggi baris (*line height*) yang ergonomis untuk menunjang keterbacaan materi secara mandiri. dapat dilihat pada gambar 2.44.



```
// Refactor Text Format
Widget _buildFormattedText(String text) {
  // Bersihkan karakter newline kasar agar bisa diparsing
  String cleanText = text.replaceAll(RegExp(r'\n(\d+\.|)'), '\n\n$1');
  cleanText = cleanText.replaceAll(RegExp(r'\n(-)'), '\n\n$1');

  // Pecah menjadi paragraf-paragraf
  final paragraphs = cleanText.split('\n\n');

  return Column(
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
    children: paragraphs.map((p) {
      if (p.trim().isEmpty) return const SizedBox.shrink();

      bool isList = p.trim().startsWith(RegExp(r'\d+\.|-'));

      return Padding(
        padding: EdgeInsets.only(
          bottom: isList ? 8.0 : 16.0,
          left: isList ? 12.0 : 0.0, // Indentasi jika berupa list
        ),
        child: Text(
          p.trim(),
          style: const TextStyle(
            color: Color(0xFF334155),
            fontSize: 14.5,
            height: 1.7,
            letterSpacing: 0.1,
          ),
        ),
      );
    }).toList(),
  );
}
```

Gambar 2. 44 Modul Praktikum

#### 4. Pembuatan Modul Evaluasi Kuis Harian

Poin ini berfokus pada implementasi logika komputasi penghitungan nilai evaluasi kuis harian siswa secara otomatis pada lapisan *backend* peladen.

Lembar jawaban kuis yang dikirimkan oleh siswa akan divalidasi dengan kunci jawaban pada basis data MySQL memanfaatkan teknik penarikan data pramuat (*eager loading*) guna memitigasi kendala *N+1 query problem*. Setelah proses pencocokan selesai, sistem akan menghitung persentase nilai akhir siswa, mengeksekusi penyimpanan rekapitulasi data ke dalam tabel `hasil_kuis` melalui mekanisme *database transaction*, serta merumuskan rekomendasi umpan balik (*feedback*) belajar lanjutan yang adaptif berdasarkan capaian skor individu. berikut kodenya yang dapat dilihat pada gambar 2.45

```

public function prosesSubmitKuis($siswa, int $pertemuanId, array $jawabanList):
array
{
    // Batch load semua soal untuk menghindari N+1 query
    $soalIds = collect($jawabanList)->pluck('soal_id')->unique();
    $soalMap = SoalKuis::whereIn('id', $soalIds)
        ->where('pertemuan_id', $pertemuanId)
        ->get()
        ->keyBy('id');

    $totalSoal = SoalKuis::where('pertemuan_id', $pertemuanId)->count();
    $jumlahBenar = 0;
    $pembahasan = [];

    foreach ($jawabanList as $j) {
        $soal = $soalMap->get($j['soal_id']);
        if (!$soal) continue;

        $benar = ($j['jawaban'] === $soal->kunci_jawaban);
        if ($benar) $jumlahBenar++;

        $pembahasan[] = [
            'soal_id' => $soal->id,
            'pertanyaan' => $soal->pertanyaan,
            'jawaban_siswa' => $j['jawaban'],
            'kunci_jawaban' => $soal->kunci_jawaban,
            'is_benar' => $benar,
            'penjelasan' => $soal->penjelasan,
        ];
    }

    $nilai = $totalSoal > 0 ? round(($jumlahBenar / $totalSoal) * 100, 2) : 0;
    $rekomendasi = $this->generateRekomendasi($nilai);

    $hasil = DB::transaction(function() use ($siswa, $pertemuanId, $nilai,
    $jumlahBenar, $totalSoal, $rekomendasi) {
        return HasilKuis::create([
            'siswa_id' => $siswa->id,
            'pertemuan_id' => $pertemuanId,
            'nilai' => $nilai,
            'jumlah_benar' => $jumlahBenar,
            'total_soal' => $totalSoal,
            'rekomendasi_ai' => $rekomendasi,
        ]);
    });

    return [
        'hasil' => $hasil,
        'nilai' => $nilai,
        'jumlah_benar' => $jumlahBenar,
        'total_soal' => $totalSoal,
        'rekomendasi_ai' => $rekomendasi,
        'pembahasan' => $pembahasan,
    ];
}

```

Gambar 2. 45 Pembuatan Modul Evaluasi Kuis Harian

#### 2.1.4 Tahap Pengujian

Tahap pengujian merupakan Tahap pengujian merupakan tahap penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak, yang memastikan bahwa semua fitur yang dibangun beroperasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan sistem Netlabs, dua pendekatan utama digunakan untuk memvalidasi aspek fungsional dan kegunaan sistem, yaitu Pengujian Black Box dengan bantuan Postman dan pengujian manual, serta System Usability Scale (SUS) yang telah diadaptasi.

##### 1. *Black Box Testing*

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode Pengujian Black Box, yang diterapkan melalui dua pendekatan sesuai karakteristik komponen yang diuji. Metode ini dipilih karena memungkinkan verifikasi bahwa setiap fungsi dalam sistem menghasilkan output yang benar berdasarkan input yang diberikan, tanpa perlu tinjauan mendalam terhadap struktur internal kode program.

Pengujian manual dilakukan pada antarmuka aplikasi mobile Android (Flutter) dan web admin panel (Laravel) dengan menjalankan skenario penggunaan secara langsung melalui emulator/smartphone dan web browser. Sementara itu, pengujian pada endpoint backend AI (Flask) dilakukan menggunakan perangkat lunak Postman, yang memungkinkan verifikasi kode status HTTP dan struktur response JSON secara langsung pada level API, terlepas dari tampilan antarmuka penggunaannya. Berikut hasil pengujian fungsionalitas sistem dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2. 10 Black Box Testing

| No. | Modul           | Skenario Pengujian                     | Metode  | Hasil yang Diharapkan                            | Status |
|-----|-----------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------|
| 1   | Autentikasi     | Login Siswa Berhasil                   | Manual  | Masuk ke beranda sesuai hak akses                | Valid  |
| 2   | Autentikasi     | Login Siswa Gagal                      | Manual  | Sistem menolak & muncul pesan error              | Valid  |
| 3   | Autentikasi     | Login Guru Berhasil                    | Manual  | Masuk ke dashboard Guru                          | Valid  |
| 4   | Autentikasi     | Logout                                 | Manual  | Token/sesi terhapus, kembali ke login            | Valid  |
| 5   | Modul Praktikum | Akses Daftar Modul                     | Manual  | Daftar pertemuan tampil                          | Valid  |
| 6   | Modul Praktikum | Baca Detail Materi                     | Manual  | Konten tampil format poin-poin                   | Valid  |
| 7   | AI Tutor (RAG)  | POST /chat — Pertanyaan Dalam Materi   | Postman | Status 200, response JSON berisi jawaban relevan | Valid  |
| 8   | AI Tutor (RAG)  | POST /chat — Pertanyaan Luar Materi    | Postman | Status 200, response berisi fallback penolakan   | Valid  |
| 9   | AI Tutor (RAG)  | Upload Gambar/File                     | Manual  | File terkirim dan diproses sebagai konteks       | Valid  |
| 10  | AI Tutor (RAG)  | POST /transcribe — Kirim Rekaman Audio | Postman | Status 200, response berisi teks transkripsi     | Valid  |
| 11  | AI Tutor (RAG)  | Tekan Tombol TTS                       | Manual  | Jawaban terbacakan dalam bentuk audio            | Valid  |
| 12  | Kuis Harian     | Mengerjakan Kuis Sampai Selesai        | Manual  | Skor tampil otomatis beserta pembahasan          | Valid  |

| No. | Modul          | Skenario Pengujian                  | Metode  | Hasil yang Diharapkan                      | Status |
|-----|----------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|
| 13  | Manajemen Guru | POST /index-pdf — Upload Modul      | Postman | Status 200, status dokumen menjadi Success | Valid  |
| 14  | Manajemen Guru | POST /generate-quiz — Generate Soal | Postman | Status 200, response JSON array soal valid | Valid  |
| 15  | Manajemen Guru | Tambah Data Siswa                   | Manual  | Data tersimpan di database                 | Valid  |

## 2. Usability Testing

*Usability Testing* dilakukan untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan, kejelasan konten, dan kepuasan siswa saat berinteraksi dengan aplikasi Netlabs. Pengujian ini melibatkan 26 responden siswa kelas XI TKJ/TJKT SMK Astrindo Tegal yang telah menggunakan aplikasi Netlabs selama kegiatan praktikum. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari System Usability Scale (SUS) dengan skala Likert 1 hingga 5, di mana poin 1 menunjukkan "Sangat Tidak Setuju" dan poin 5 menunjukkan "Sangat Setuju". Instrumen asli SUS (Brooke, 1996) menggunakan 10 pernyataan berselang-seling positif dan negatif; pada penelitian ini, peneliti mengadaptasi seluruh pernyataan menjadi bernada positif dan menyesuaikannya langsung dengan konteks fitur aplikasi Netlabs, sehingga rumus perhitungan turut disesuaikan. Berikut pernyataan kuesioner dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2. 11 Pernyataan *Usability Testing*

| No. | Pernyataan                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Saya dapat menggunakan fitur tanya jawab dengan Chatbot AI Tutor untuk konsultasi praktikum dengan mudah dan lancar.                   |
| 2   | Jawaban penjelasan dari AI Tutor dan referensi materi praktikum jaringan yang ditampilkan sangat jelas serta mudah dipahami.           |
| 3   | Aplikasi ini sangat efektif dalam membantu mendampingi kegiatan praktikum mandiri dan pemahaman materi jaringan komputer siswa.        |
| 4   | Saya dapat beralih dari satu halaman ke halaman lain dengan cepat tanpa kebingungan.                                                   |
| 5   | Alur menandai topik materi selesai, mengerjakan kuis evaluasi, hingga melihat skor nilai terasa ringkas dan tidak berbelit-belit.      |
| 6   | Saya rasa pengguna baru tidak akan membutuhkan waktu lama untuk memahami cara kerja dan fitur-fitur aplikasi ini.                      |
| 7   | Desain tata letak dan antarmuka aplikasi Netlabs terlihat bersih, rapi, modern, dan profesional.                                       |
| 8   | Penataan warna, ikon, dan elemen-elemen visual di setiap halaman terasa konsisten dan selaras.                                         |
| 9   | Ukuran teks, penamaan tombol, dan instruksi menu di dalam aplikasi Netlabs sangat jelas serta mudah dibaca.                            |
| 10  | Secara keseluruhan, saya merasa puas dengan fungsi serta tampilan aplikasi Netlabs ini dan akan merekomendasikannya kepada orang lain. |

Analisis jawaban responden terhadap pernyataan di atas dihitung menggunakan rumus SUS adaptasi. Persyaratan untuk menghitung skornya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pernyataan dijumlahkan skor mentahnya (skala 1–5) dari seluruh 10 pernyataan tanpa konversi ganjil/genap, karena seluruh pernyataan bernada positif.



2. Skor responden dihitung dengan rumus:  $(\text{Total Skor Mentah} \div 50) \times 100$ , di mana 50 merupakan skor maksimum ( $10 \text{ pernyataan} \times \text{skala } 5$ ).
3. Nilai rata-rata keseluruhan dihitung dengan menjumlahkan seluruh skor individu, lalu dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan kepada siswa kelas XI TKJ/TJKT, diperoleh 28 respons, di mana 2 di antaranya merupakan data duplikat akibat pengisian ganda (submit dua kali oleh responden yang sama dalam rentang waktu singkat) dan telah dihilangkan sebelum diolah, sehingga data final berjumlah 26 responden. Ringkasan hasil perhitungan disajikan pada Tabel 2.12.

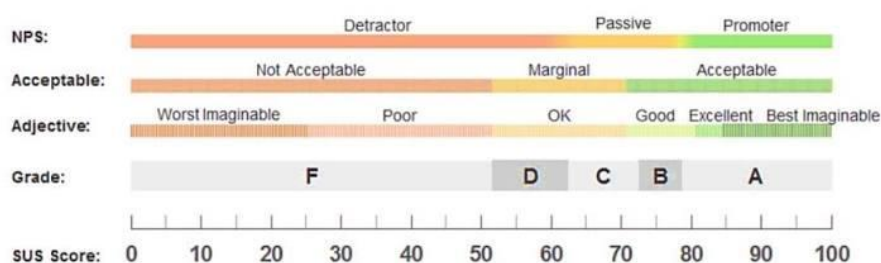
Tabel 2. 12 Skor Tanggapan Responden Siswa

| No | Responden              | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Total | Skor (%) |
|----|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|----------|
| 1  | Amaliyah Gian Fadilah  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4   | 42    | 84,0     |
| 2  | Celsy Afrilia          | 4  | 5  | 5  | 4  | 4  | 5  | 5  | 4  | 5  | 4   | 45    | 90,0     |
| 3  | Deswita Aulia          | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 40    | 80,0     |
| 4  | Fajar Bintang Pramukti | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 5  | 3  | 3  | 3  | 3   | 31    | 62,0     |
| 5  | Ajeng Pramesti         | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 40    | 80,0     |
| 6  | Tiara Ayu Fajarissa    | 4  | 5  | 4  | 5  | 4  | 4  | 5  | 4  | 5  | 5   | 45    | 90,0     |
| 7  | Nabila Hasna Putri     | 4  | 4  | 4  | 5  | 4  | 5  | 4  | 4  | 5  | 5   | 44    | 88,0     |
| 8  | Nabilah Nuralifah      | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 40    | 80,0     |
| 9  | Arnes Arya Delta       | 4  | 5  | 5  | 4  | 5  | 4  | 5  | 4  | 4  | 5   | 45    | 90,0     |



| No                          | Responden | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Total | Skor (%) |
|-----------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|----------|
| Total Skor Rata-Rata (N=26) |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 82,54 |          |

Evaluasi tingkat kesesuaian sistem didasarkan pada interpretasi skor yang dihasilkan berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan yang diberikan. Proses pengukuran skor SUS ditunjukkan pada Gambar 2.35.



Gambar 2. 46 Pengukuran Skor *System Usability Scale*

Evaluasi tingkat kesesuaian sistem didasarkan pada interpretasi skor yang dihasilkan berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan yang diberikan. Berdasarkan Tabel 2.12, hasil rata-rata skor kuesioner SUS adaptasi sebesar 82,54 tergolong dalam kategori **"Sangat Baik"** (rentang 81–100), yang menunjukkan bahwa aplikasi Netlabs yang dikembangkan memiliki tingkat kegunaan yang sangat baik dari sisi siswa sebagai pengguna utama. Hal ini berarti siswa merasa aplikasi Netlabs efektif, mudah dipelajari, dan memenuhi kebutuhan praktikum mandiri mereka. Mayoritas fitur menerima skor tinggi, menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang relatif tinggi terhadap AI Tutor, kejelasan materi, dan desain antarmuka aplikasi.

## **2.2 Hasil Dan Pembahasan**

### **2.2.1 Hasil**

Pengujian sistem dilakukan dalam dua tahap utama, yaitu pengujian fungsionalitas dan pengujian kegunaan. Pada tahap pertama, pengujian fungsionalitas dilakukan secara manual menggunakan metode Black Box Testing, yang mencakup 14 skenario pengujian utama. Skenario ini meliputi modul autentikasi pengguna (siswa dan guru), akses modul praktikum, interaksi AI Tutor berbasis RAG, pengerjaan kuis harian, serta manajemen data pada Guru panel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh skenario berhasil dieksekusi dengan tingkat keberhasilan 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sistem mampu memproses data input dan menjalankan logika bisnis, termasuk pipeline kecerdasan buatan (RAG), secara akurat, stabil, dan konsisten sesuai kebutuhan operasional praktikum di SMK Astrindo Tegal.

Selanjutnya, pada tahap kedua, pengujian kegunaan dilakukan menggunakan metode System Usability Scale (SUS) yang melibatkan 30 responden siswa kelas X TKJ sebagai pengguna utama sistem. Berdasarkan hasilnya, diperoleh skor rata-rata sebesar 84,50.

### **2.2.2 Pembahasan**

Pembahasan hasil pengujian Black Box ini difokuskan pada analisis kesesuaian fungsi sistem yang dikembangkan dengan kebutuhan operasional. Seluruh skenario pengujian, termasuk modul autentikasi, penyajian materi praktikum, interaksi AI Tutor, pengerjaan kuis, hingga manajemen konten pada sisi Guru, menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Tingkat keberhasilan

100% menunjukkan bahwa alur logika yang diimplementasikan pada arsitektur Flutter, Laravel, dan Flask berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk integrasi pipeline RAG antara Qdrant dan Gemini API.

Sementara itu, evaluasi kelayakan menggunakan metode SUS menunjukkan bahwa skor rata-rata 84,50 tergolong dalam kategori "Acceptable" dengan peringkat "Grade A" dan predikat "Excellent" berdasarkan skala interpretasi Bangor, Kortum, & Miller (2009). Hal ini menegaskan bahwa aplikasi Netlabs yang dikembangkan tidak hanya berkinerja optimal secara teknis, tetapi juga dianggap mudah dipelajari dan efisien oleh siswa sebagai pengguna utama. Tingkat kepuasan yang tinggi ini mencerminkan bahwa antarmuka aplikasi mobile serta pendampingan AI Tutor berbasis RAG telah memberikan pengalaman belajar mandiri yang positif, sehingga sistem ini dinilai cocok untuk mendukung kegiatan praktikum jaringan komputer secara mandiri di SMK Astrindo Tegal.

## **2.3 Kesimpulan Dan Saran**

### **2.3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, implementasi, serta pengujian yang telah dilaksanakan pada penelitian pengembangan (*Research and Development*) sistem *Intelligent Tutoring System* (ITS) Netlabs berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Penelitian ini telah berhasil merancang dan membangun sebuah ekosistem *Intelligent Tutoring System* bernama Netlabs yang mengintegrasikan tiga

lapisan arsitektur utama secara *online* melalui *Virtual Private Server* (VPS) Ubuntu Server 22.04 LTS. Lapisan antarmuka mobile siswa dibangun menggunakan *framework* Flutter dan *state management* GetX untuk menyediakan akses materi dan fitur interaktif. Lapisan pamantauan guru diimplementasikan berbasis *Web Admin* memanfaatkan *framework* Laravel 12 dengan autentikasi *session-based*. Sedangkan lapisan kecerdasan buatan (*backend* AI) ditenagai oleh *framework* Flask Python yang mengelola pemrosesan dokumen dan logika pencarian semantik. Komunikasi data antar-lapisan telah teruji berjalan optimal menggunakan REST API yang diamankan oleh token Laravel Sanctum.

2. Melalui pengujian fungsionalitas menggunakan metode *Black Box Testing*, seluruh fitur utama pada aplikasi mobile siswa maupun *Web Admin* guru dinyatakan valid dan berjalan 100% sesuai dengan draf kebutuhan sistem yang telah didefinisikan. Mekanisme inti seperti autentikasi pengguna, penyajian materi format poin-poin ringkas, pengerjaan kuis Pilihan Ganda beserta perhitungan skor otomatis, hingga fungsi pelaporan analitik guru telah beroperasi tanpa kendala (*Sesuai*).
3. *Knowledge base* internal yang bersumber dari modul resmi dan *jobsheet* guru produktif TKJ SMK Astrindo Tegal telah berhasil diintegrasikan ke dalam arsitektur RAG. Dokumen diproses melalui *pipeline indexing* otomatis pada *backend* Flask yang mencakup ekstraksi teks via PyMuPDF, pemotongan secara rekursif (*Recursive Character Text Splitting*) dengan parameter *chunk size* 1000 karakter dan *overlap* 200 karakter, transformasi

vektor berdimensi 384 menggunakan model *multilingual* paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, hingga penyimpanan pada *vector database* Qdrant. Pengujian membuktikan bahwa sistem mampu melakukan pencarian semantik berbasis metrik *Cosine Similarity* dengan batas *threshold* 0.3 untuk mengembalikan informasi Top-4 *chunk* yang paling relevan. Integrasi ini terbukti meminimalkan risiko halusinasi informasi pada *Large Language Model* (LLM) Gemini 2.5 Flash, sekaligus menyediakan fitur *fallback* yang aman dan sopan saat menghadapi pertanyaan di luar lingkup materi praktikum jaringan.

4. Berdasarkan hasil analisis data kuesioner efektivitas yang disebarkan kepada 10 siswa kelas X TKJ SMK Astrindo Tegal setelah memanfaatkan sistem selama sesi praktikum Dasar-Dasar Kejuruan, sistem Netlabs terbukti efektif secara signifikan dalam memicu kemandirian belajar mandiri siswa. Implementasi fitur pendukung seperti AI Tutor cerdas, unggah gambar/file konteks, serta pembacaan audio *Text-to-Speech* (TTS) Bahasa Indonesia terbukti mampu memotong dependensi atau ketergantungan penuh siswa terhadap kehadiran fisik guru di dalam laboratorium komputer. Siswa menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memahami prosedur langkah kerja praktikum (seperti *crimping* kabel, instalasi fisik, dan konfigurasi Cisco Packet Tracer) secara mandiri serta memiliki inisiatif tinggi dalam memecahkan masalah (*troubleshooting*) teknis secara langsung melalui bimbingan instan dan *real-time* yang diberikan oleh AI Tutor.

### 2.3.2 Saran

Demi pengembangan kualitas dan keberlanjutan ekosistem *Intelligent Tutoring System* (ITS) Netlabs pada masa yang akan datang, beberapa saran strategis yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan untuk meningkatkan model penataan vektor (*embedding model*) ke arsitektur yang lebih kaya seperti paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2. Langkah ini penting guna meningkatkan kedalaman pemahaman bahasa alami (*natural language understanding*) dan akurasi pencarian semantik teks kurikulum, terutama ketika menangani kueri atau pertanyaan siswa yang menggunakan ragam istilah lokal atau tidak baku.
2. *Knowledge base* yang tersimpan di dalam Qdrant sebaiknya dikembangkan lebih lanjut agar tidak hanya terbatas pada ekstraksi teks dari dokumen PDF saja, melainkan mampu merespons dan mengolah konten *multimedia* interaktif. Peneliti selanjutnya disarankan mengintegrasikan basis referensi berupa video tutorial langkah fisik jaringan serta diagram topologi visual yang dapat diidentifikasi dan dianalisis secara langsung oleh kapabilitas multimodal AI Tutor.
3. Pada sisi *Web Admin* guru, fitur pemantauan dapat ditingkatkan dengan menyematkan modul analitik prediktif berbasis kecerdasan buatan. Modul ini dapat diprogram untuk mendeteksi secara dini siswa yang berpotensi mengalami ketertinggalan atau kesulitan pemahaman praktikum berdasarkan rekapitulasi nilai kuis harian serta analisis pola riwayat



interaksi (*chat history*) mereka dengan AI Tutor, sehingga guru dapat memberikan intervensi atau pendampingan personal secara lebih cepat.

4. Aplikasi sisi siswa yang saat ini baru diimplementasikan secara khusus pada platform Android disarankan untuk diekspansi ke platform iOS menggunakan basis kode *cross-platform* Flutter yang sama. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pemanfaatan sistem Netlabs bagi siswa di institusi pendidikan kejuruan lainnya tanpa terhambat oleh batasan variasi sistem operasi perangkat *smartphone* yang dimiliki.

## BAB III

### HKI

#### 3.1 Proses

Dalam rangka mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pusat Pelatihan dan Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Universitas Harkat Negeri, sejumlah dokumen wajib disertakan. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran HKI ini mencakup *Manual Book*, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang mengajukan permohonan.

#### 3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Rancang Bangun Intelligent Tutoring System Berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk Meningkatkan Kemandirian Praktikum Dasar-Dasar Kejuruan” dapat dilihat dibawah ini:

|                              |   |                                                                                                                      |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor dan Tanggal Permohonan | : | EC002026102929, 01 Juli 2026                                                                                         |
| <b>Pencipta</b>              | : |                                                                                                                      |
| Nama                         | : | 1. Moch Iqbal Firmansyah<br>2. Sharfina Febbi Handayani, S.Kom., M.Kom.<br>3. Mirza Alim Mutasodirin, S.Kom., M.Kom. |
| Alamat                       | : | Desa Klikiran Rt02 Rw01, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 52261                                  |
| Kewarganegaraan              | : | Indonesia                                                                                                            |
| <b>Pemegang Hak Cipta</b>    | : |                                                                                                                      |
| Nama                         | : | Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat                                                                           |

|                              |   |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |   | (P3M) Universitas Harkat Negeri                                                                                                                                 |
| Alamat                       | : | Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor,<br>Kecamatan Margadana 52142, Margadana, Kota<br>Tegal, Jawa Tengah, 52142                                                 |
| Kewarganegaraan              | : | Indonesia                                                                                                                                                       |
| Jenis Ciptaan                | : | Program Komputer                                                                                                                                                |
| Judul Ciptaan                | : | Rancang Bangun Intelligent Tutoring System<br>Berbasis Retrieval-Augmented Generation<br>(RAG) untuk Meningkatkan Kemandirian<br>Praktikum Dasar-Dasar Kejuruan |
| Jangka Waktu<br>Perlindungan | : | Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak<br>Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan<br>Pengumuman.                                                            |
| Nomor Pencatatan             | : | 001319318                                                                                                                                                       |
| Bukti URL                    | : | <a href="https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/MDAxMzE5NDQ5">https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/MDAxMzE5NDQ5</a>                                                 |

**DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Kesepakatan Bimbingan



## Lampiran 2 Surat Pernyataan Pengajuan HKI

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, pemegang hak cipta:

Nama : Moch Iqbal Firmansyah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Klikiran Rt02 Rw01 Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, 52261  
Nama : Sharfina Febbi Handayani, S.Kom., M.Kom.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Grobog Kulon RT/RW 02106 No. 46, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah 52471  
Nama : Mirza Alim Mutasodirin, S.Kom., M.Kom.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Griya Santika blok J no. 11, Pengabean, Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52192

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa : Program Komputer  
Berjudul : Rancang Bangun Intelligent Tutoring System Berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk Meningkatkan Kemandirian Praktikum Dasar Dasar Kejuruan.

Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);

- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
  - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
  - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
- a. Permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau

- b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



al, 30 Juni 2026

Moch Iqbal Firmansyah  
Pemegang Hak Cipta\*

Sharfina Febbi Handayani, S.Kom., M.Kom.  
Pemegang Hak Cipta\*

Mirza Alim Mutasodirin, S.Kom., M.Kom.  
Pemegang Hak Cipta\*

Pemegang Hak Cipta\*

\*Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.



### Lampiran 3 Surat Pengalihan HKI

#### SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Moch Iqbal Firmansyah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Klikiran Rt02 Rw01, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes Jawa Tengah 52261
- 2 Nama : Sharfina Febbi Handayani, S.Kom., M.Kom.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Grobog Kulon RT/RW 02106 No. 46, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah 52471
- 3 Nama : Mirza Alim Mutasodirin, S.Kom., M.Kom.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Griya Santika blok J no. 11, Pengabean, Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52192

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

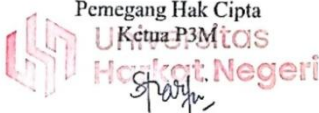
Nama : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Universitas Harkat Negeri  
Alamat : Jl. Mataram No.9 Pesurungan Lor Kota Tegal

Adalah **Pihak II** selaku pemegang Hak Cipta berupa Program Komputer dengan Judul "Rancang Bangun Intelligent Tutoring System Berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk Meningkatkan Kemandirian Praktikum Dasar Dasar Kejuruan" untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 30 Juni 2026

Pemegang Hak Cipta  
Ketua P3M



(Sharfina Febbi Handayani, S.Kom., M.Kom.)

Pencipta



(Moch Iqbal Firmansyah)

(Sharfina Febbi Handayani, S.Kom., M.Kom.)

(Mirza Alim Mutasodirin, S.kom., M.Kom.)

## Lampiran 4 Sertifikat HKI

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>REPUBLIK INDONESIA<br>KEMENTERIAN HUKUM                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SURAT PENCATATAN CIPTAAN</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nomor dan tanggal permohonan                                                                                                                                                                           | : EC002026102929, 1 Juli 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pencipta</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nama                                                                                                                                                                                                   | : Moch Iqbal Firmansyah, Sharfina Febbi Handayani, S.Kom., M.Kom. dkk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alamat                                                                                                                                                                                                 | : Desa Klikiran Rt02 Rw01, Jatibarang, Kab. Brebes, Jawa Tengah, 52261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kewarganegaraan                                                                                                                                                                                        | : Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pemegang Hak Cipta</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nama                                                                                                                                                                                                   | : Unit Penelitian Abdimas Universitas Harkat Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alamat                                                                                                                                                                                                 | : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana 52142, Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, 52142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kewarganegaraan                                                                                                                                                                                        | : Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jenis Ciptaan                                                                                                                                                                                          | : Program Komputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Judul Ciptaan                                                                                                                                                                                          | : Rancang Bangun Intelligent Tutoring System Berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk Meningkatkan Kemandirian Praktikum Dasar Dasar Kejuruan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia                                                                                                    | : 1 Juli 2026, di Kota Tegal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jangka waktu perlindungan                                                                                                                                                                              | : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nomor Pencatatan                                                                                                                                                                                       | : 001319318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.<br>Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                     | a.n. MENTERI HUKUM<br>DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL<br>u.b<br>Direktur Hak Cipta dan Desain Industri<br><br>Agung Damarsasongko.SH..MH.<br>NIP. 196912261994031001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                     | Disclaimer:<br>1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.<br>2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.<br>3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser. |

## Lampiran 5 Lembar Bimbingan



## Lampiran 6 Manual Book



## Lampiran 7 Dokumen Teknis















